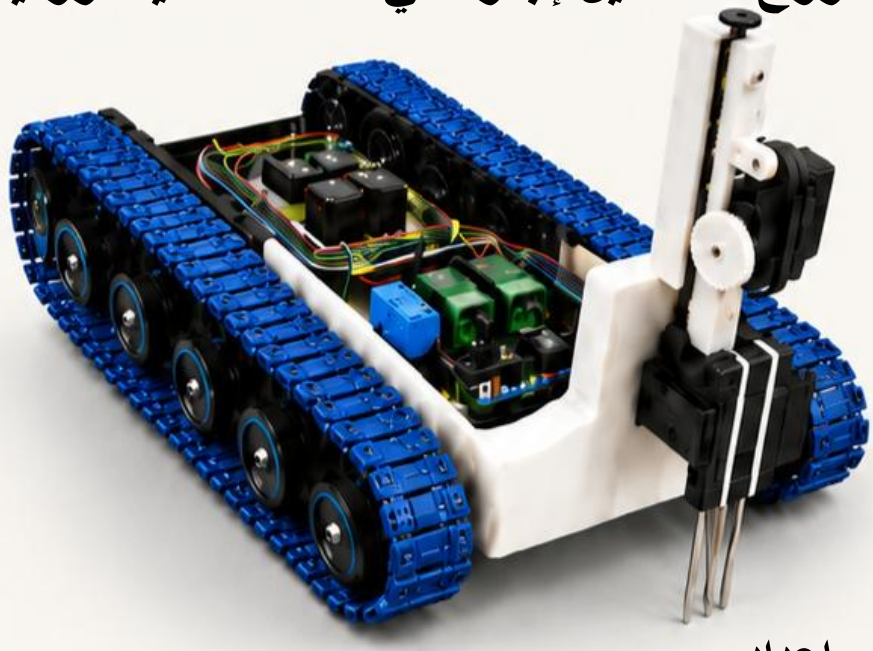
جامعة حلب
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
قسم هندسة الميكاترونيكس

# تصميم وتنفيذ
# روبوت زراعي ذكي لتحليل التربة
# وتوصية السماد باستخدام الذكاء الاصطناعي

# Intelligent Agricultural Robot for Soil Analysis Fertilizer Recommendation Using Artificial and Intelligence

مشروع أعد لنيل إجازة في هندسة الميكاترونيكس



إعداد
عبد القادر مصطفى اسليم
مجد جمال سيجري
محمد نور سمان

إشراف
د.يمان جانات

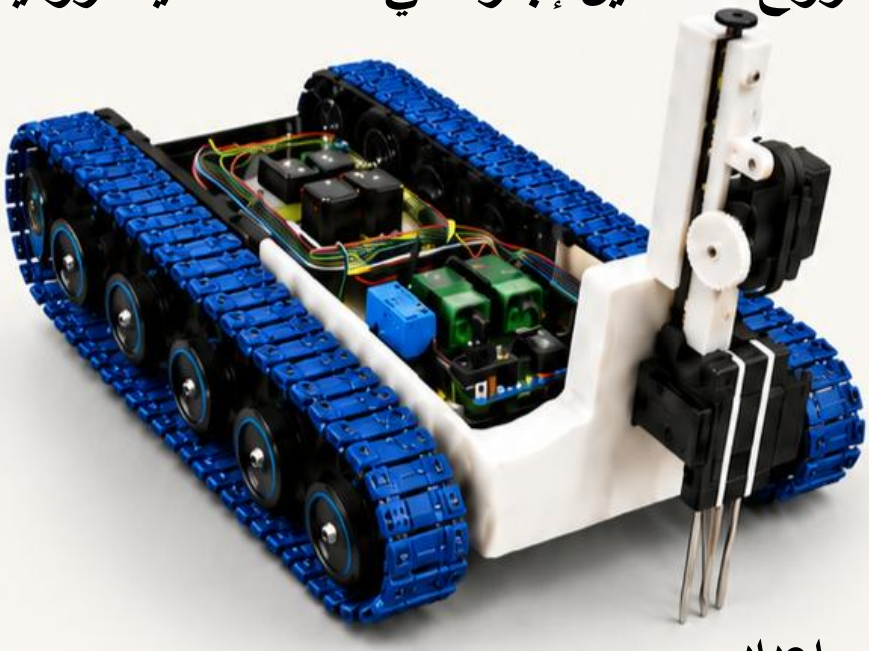
للعام الدراسي
2025 2026

جامعة حلب
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
قسم هندسة الميكاترونيكس

# تصميم وتنفيذ
# روبوت زراعي ذكي لتحليل التربة
# وتوصية السماد باستخدام الذكاء الاصطناعي

# Intelligent Agricultural Robot for Soil Analysis Fertilizer Recommendation Using Artificial and Intelligence

مشروع أعد لنيل إجازة في هندسة الميكاترونيكس



إعداد
عبد القادر مصطفى اسليم
مجد جمال سيجري
محمد نور سمان

إشراف
د.يمان جانات

للعام الدراسي
2025 2026

بِسْمِ اللّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ
ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ (2) ٱقْرَأْ
وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ (3) ٱلَّذِي عَلَّمَ
بِٱلْقَلَمِ (4) عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

بسم الله الرحمن الرحيم

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [إبراهيم : 7]

**الحمد لله على فضله وتوفيقه، فما كان لهذا الإنجاز أن يتم لولا كرمه وعونه. أحمده سبحانه وأسأله أن يجعل هذا العلم نورًا لي في حياتي وطريقا للخير.**

**ربي عز وجل، أحمدك حمدًا يليق بجلالك، وأشكرك شكرا يوافي نعمك**

**الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا المشوار العلمي، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد ، الذي أضاء الله به قلوبنا بالهداية، وعلمنا معنى السعي والاجتهاد في طلب العلم، وجعل سنته المباركة نبراسا نهتدي به في حياتنا العلمية والعملية. فله منا أعظم الشكر وأسمى الامتنان، سائلين المولى عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى.**

**رسول الله محمد ﷺ**

**أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدكاترة وأعضاء الكادر التعليمي، على كل علم وخبرة ودعم قدموه لنا خلال مسيرتنا الجامعية، وعلى دورهم الكبير في وصولنا إلى هذه المرحلة**

**الدكاترة والكادر التعليمي**

**كل الشكر والتقدير للآنسة نانسي والآنسة داليا، اللتين كانتا دائمًا حاضرتين لمساعدتنا وتسهيل أمورنا داخل الجامعة؛ لن ننسى حسن تعاملكما ووقوفكما معنا**

**الآنسة نانسي والآنسة داليا**

**إلى من تحملوا مسؤولية تمثيل القسم والإشراف عليه بكل أمانة، وكانوا دائمًا على قدر المسؤولية؛ شكرًا لمساعدتكم ووقوفكم إلى جانب الطلاب في مختلف الظروف**
**مشرفي وممثلي قسم الميكاترونيك**

## الفهرس

**الفصل الأول: توظيف الميكاترونيكس في تحليل التربة** ..... 10
**المقدمة:** ..... 11
**مصطلح الميكاترونيكس:** ..... 12
المرحلة الأولى: الأنظمة الميكانيكية التقليدية ..... 12
المرحلة الثانية: إدخال الإلكترونيات إلى الأنظمة الميكانيكية ..... 12
المرحلة الثالثة: استخدام المتحكمات والمعالجات ..... 13
المرحلة الرابعة: الأنظمة الذكية والمتصلة ..... 13
المرحلة الخامسة: الميكاترونكس المدعومة بالذكاء الاصطناعي ..... 13
**الزراعة الذكية ودور الروبوتات الزراعية:** ..... 14
**أهمية المشروع:** ..... 15
**أهداف المشروع:** ..... 16
**الهدف الرئيسي:** ..... 16
**الأهداف الفرعية:** ..... 16
**حدود المشروع:** ..... 17
**منهجية العمل:** ..... 17
أولًا: دراسة المتطلبات ..... 17
ثانيًا: اختيار المكونات ..... 18
ثالثًا: تصميم النظام الكهربائي ..... 18
رابعًا: تطوير البرمجيات ..... 18
خامسًا: تصميم الداشبورد ..... 18
سادسًا: الاختبار والتحسين ..... 18
**مخرجات المشروع:** ..... 19
**ملخص الفصل الأول:** ..... 19
**الفصل الثاني: الدراسة النظرية والبنية العامة للنظام** ..... 20
**تمهيد:** ..... 21
**الزراعة الذكية وتحليل التربة:** ..... 21
**الروبوتات الزراعية ودورها في القياس الميداني:** ..... 22
**البنية العامة للروبوت الزراعي المقترح:** ..... 23
**اختيار الهيكل المجنزر:** ..... 25
**سبب اختيار النظام المجنزر:** ..... 25
**استخدام الهيكل في المشروع:** ..... 25
**نظام الحركة التفاضلية Differential Drive:** ..... 25
**مبدأ الحركة:** ..... 26
**مزايا الحركة التفاضلية:** ..... 26
**استخدامه في المشروع:** ..... 26

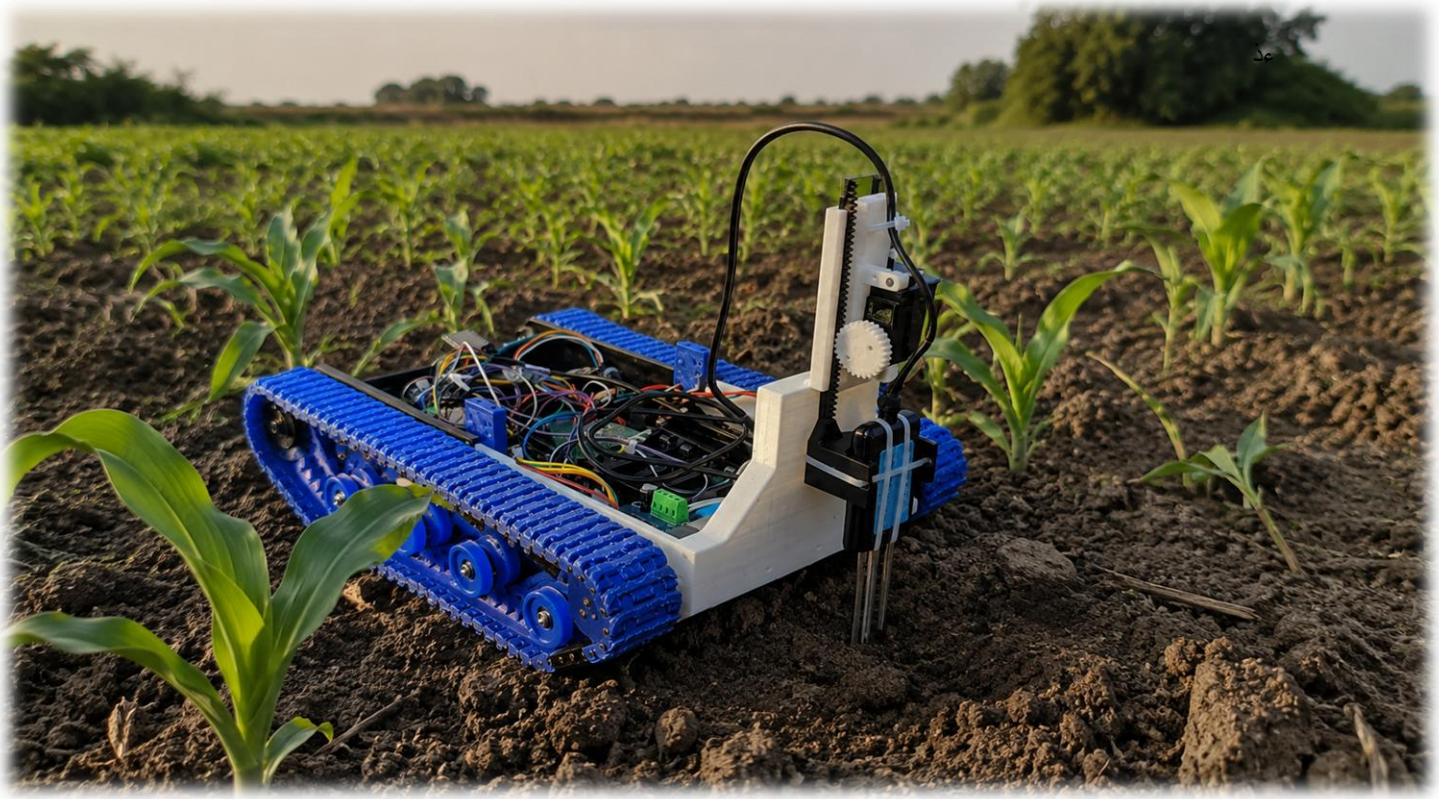
**محركات التيار المستمر DC Motors:** ..... 27
**مبدأ عمل محرك DC:** ..... 27
**الحاجة إلى درايفر محركات:** ..... 27
**استخدام المحركات في المشروع:** ..... 27
**درايفر المحركات BTS7960:** ..... 28
**وظيفة BTS7960:** ..... 28
**اطراف الدرايفر الأساسية:** ..... 28
**سبب اختياره بدل L298N:** ..... 28
**استخدامه في المشروع:** ..... 29
**المتحكم ESP32:** ..... 29
**الخصائص العامة:** ..... 29
**دور ESP32 في المشروع:** ..... 30
**سبب اختياره:** ..... 30
شبكة WiFi المحلية والداشبورد: ..... 30
**مبدأ العمل:** ..... 30
**وظائف الداشبورد:** ..... 31
**أهمية الداشبورد:** ..... 31
**حساس NPK 7-in-1:** ..... 31
**القيم المقاسة:** ..... 32
**الأهمية الزراعية للقيم:** ..... 32
**بروتوكول Modbus RTU:** ..... 32
**بنية الاتصال في المشروع:** ..... 32
**بنية إطار Modbus:** ..... 33
**أهمية CRC:** ..... 33
**استخدامه في المشروع:** ..... 33
**موديول MAX485:** ..... 33
**أطراف الموديول:** ..... 34
**التحكم باتجاه الاتصال:** ..... 34
**استخدامه في المشروع:** ..... 34
**وحدة GPS NEO-6M:** ..... 34
**البيانات التي توفرها GPS:** ..... 35
أهمية GPS في المشروع: ..... 35
**الاتصال مع ESP32:** ..... 35
**ESP32-CAM:** ..... 35
**دور الكاميرا في المشروع:** ..... 35
طريقة الاتصال: ..... 35

**اعتبارات التشغيل:** ..... 36
**السيرفو وآلية إنزال الحساس:** ..... 36
وظيفة السيرفو: ..... 36
إشارات التحكم: ..... 36
**اعتبارات ميكانيكية:** ..... 37
**اعتبارات التغذية:** ..... 37
**منظومة التغذية الكهربائية:** ..... 37
**متطلبات التغذية:** ..... 37
**فصل خطوط القدرة:** ..... 37
**الأرضي المشترك:** ..... 38
**تخزين البيانات بصيغة CSV:** ..... 38
**البيانات المخزنة:** ..... 38
**أهمية CSV في المشروع:** ..... 39
**النظام الخبير Expert System:** ..... 39
**مبدأ النظام الخبير:** ..... 39
**استخدامه في المشروع:** ..... 39
**حدود النظام الخبير:** ..... 40
**تنفيذ وحدة الذكاء الاصطناعي ونظام التوصية الزراعية:** ..... 40
**فكرة الوحدة الذكية:** ..... 40
**نوع الذكاء الاصطناعي المستخدم:** ..... 40
**بنية وحدة التحليل:** ..... 41
**معالجة البيانات:** ..... 41
**قاعدة المعرفة الزراعية:** ..... 42
قواعد العناصر الغذائية ..... 42
قواعد الحموضة ..... 42
قواعد الرطوبة ..... 42
قواعد التوصيلية الكهربائية ..... 42
**الواجهة البرمجية:** ..... 43
**المخرجات:** ..... 43
**تكامل وحدة الذكاء الاصطناعي مع الروبوت:** ..... 44
**حدود النظام الذكي:** ..... 45
**تكامل المكونات ضمن النظام:** ..... 45
**خلاصة الفصل:** ..... 46
**الفصل الثالث:التصميم الميكانيكي والتحليل الهندسي للروبوت المجنزر وآلية إنزال الحساس في التربة** ..... 47
**تمهيد:** ..... 48
**مصادر الدراسة وحدود التحليل:** ..... 48

المتطلبات الميكانيكية للنظام:.....48
البنية الميكانيكية العامة للمنصة:.....49
اختيار الهيكل المجنزر وملاءمته للبيئة الزراعية:.....49
التحليل الهندسي للأبعاد والبنية:.....50
تصميم الهيكل المركزي وتوزيع المكونات:.....51
منظومة القيادة ونقل الحركة:.....52
عجلات الطريق والمحامل ومسار الجنزير:.....52
آلية شد الجنزير:.....53
نظام التعليق النابضي:.....54
البنية ومبدأ العمل:.....54
فائدة النوابض في اجتياز العوائق:.....54
ملاحظة حول التخميد:.....55
التصنيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد:.....55
الثبات وتوزيع الكتل:.....56
تصميم آلية إنزال حساس التربة:.....56
وظيفة الآلية وبنيتها:.....56
متطلبات القوة والحركة:.....57
الموثوقية والحماية:.....58
التكامل بين التصميم الرقمي والتنفيذ العملي:.....58
الاختبارات الميكانيكية المقترحة:.....59
خلاصة الفصل:.....60
الفصل الرابع:التنفيذ الإلكتروني والبرمجي وتكامل النظام.....61
تمهيد:.....62
منهجية التنفيذ المرحلي:.....62
التكامل الإلكتروني العام للنظام:.....63
تنفيذ منظومة التغذية الكهربائية:.....64
توزيع الجهود:.....65
الأرضي المشترك والاستقرار:.....65
تنفيذ المتحكم الرئيس وشبكة WiFi:.....65
تنفيذ وحدة GPS:.....66
تنفيذ ESP32-CAM والبث المباشر:.....67
تنفيذ الداشبورد وطلبات HTTP:.....67
الأقسام الوظيفية:.....67
المسارات البرمجية:.....68
تنفيذ إدارة العينات وملف CSV.....68
البنية البرمجية العامة:.....69

التكامل وتسلسل أخذ العينة: ..... 72
المشكلات العملية ومعالجتها: ..... 73
عدم استجابة حساس التربة: ..... 73
التحكم باتجاه MAX485: ..... 73
هبوط الجهد وإعادة تشغيل المتحكم: ..... 73
تأخير بث الكاميرا: ..... 73
حركة المحركات عند الإقلاع: ..... 73
التحقق الأولي قبل الاختبارات النهائية: ..... 74
خلاصة الفصل: ..... 74
الفصل الخامس: الاختبارات والنتائج والاستنتاجات والآفاق المستقبلية ..... 75
تمهيد: ..... 76
منهجية الاختبار والتقييم: ..... 76
نتائج الاختبارات الوظيفية: ..... 77
أولًا- نتائج المنظومة الميكانيكية والحركية: ..... 77
ثانيًا- نتائج منظومة التغذية والاستقرار الكهربائي: ..... 78
ثالثًا- نتائج الاتصال بالحساسات وتحديد الموقع: ..... 78
رابعًا- نتائج الداشبورد وتسجيل البيانات: ..... 79
تقييم مدى تحقيق أهداف المشروع: ..... 80
مناقشة النتائج: ..... 80
محددات المشروع والدراسة: ..... 81
الاستنتاجات العامة: ..... 82
الآفاق المستقبلية للمشروع: ..... 82
1- الملاحة الذاتية وتحديد الموقع الدقيق: ..... 82
2- تطوير نظام توصية ذكي قائم على البيانات: ..... 83
3- تفعيل الرؤية الحاسوبية: ..... 83
4- إضافة وحدة تسميد متغير المعدل: ..... 83
8- برنامج اختبارات ميدانية موسع: ..... 84
الخاتمة العامة: ..... 85
المراجع: ..... 86

# الفصل الأول: توظيف الميكاترونيكس في تحليل التربة



## المقدمة:

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورًا كبيرًا في المجالات الهندسية والتكنولوجية، حيث لم تعد الأنظمة الصناعية والبحثية تعتمد على تخصص واحد بشكل منفصل، بل أصبحت تقوم على الدمج بين عدة مجالات هندسية بهدف الوصول إلى أنظمة ذكية، مرنة، وقادرة على تنفيذ مهام معقدة بكفاءة عالية. ومن أبرز التخصصات التي نشأت نتيجة هذا الدمج تخصص هندسة الميكاترونيكس، الذي يجمع بين الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، أنظمة التحكم، الحساسات، البرمجة، والذكاء الاصطناعي.

وقد ساهم هذا التكامل في ظهور أنظمة حديثة قادرة على التفاعل مع البيئة المحيطة، واتخاذ قرارات بناءً على البيانات المقاسة، وتنفيذ أوامر ميكانيكية بدقة. لذلك أصبحت الميكاترونيكس أساسًا في تصميم الروبوتات، خطوط الإنتاج الذكية، الأنظمة الطبية، المركبات ذاتية الحركة، والطائرات المسيرة، إضافة إلى تطبيقات الزراعة الذكية.

وفي المجال الزراعي، أصبحت الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا أكثر إلحاحًا نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع خصوبة بعض أنواع التربة بسبب الاستخدام غير المنظم للأسمدة. تعتمد الطرق التقليدية في تحليل التربة غالبًا على أخذ عينات يدوية وإرسالها إلى المختبرات، وهي طريقة قد تكون دقيقة ولكنها تستغرق وقتًا، وتتطلب جهدًا بشريًا، ولا تسمح دائمًا بجمع عدد كبير من العينات من مناطق مختلفة داخل الحقل.

من هنا تأتي فكرة هذا المشروع، الذي يهدف إلى تصميم وتنفيذ روبوت زراعي ذكي مجنزر قادر على الحركة ضمن بيئة زراعية، وقياس خصائص التربة باستخدام حساس متعدد الوظائف، وتحديد موقع كل عينة باستخدام وحدةGPS ، وعرض البيانات من خلال داشبورد ويب، ثم تصديرها لاستخدامها في تحليل حالة التربة وتقديم توصيات سمادية أولية.

يمثل هذا المشروع تطبيقًا عمليًا لفلسفة هندسة الميكاترونيكس، إذ يجمع بين التصميم الميكانيكي للروبوت، أنظمة القيادة الكهربائية، المتحكمات الصغرية، الحساسات، الاتصال اللاسلكي، البرمجة، وواجهة المستخدم، إضافة إلى نظام تحليل ذكي يعتمد على قواعد معرفية لتفسير قراءات التربة.

## مصطلح الميكاترونيكس:

ظهر المصطلح نتيجة الحاجة إلى دمج الأنظمة الميكانيكية التقليدية مع الإلكترونيات وأنظمة التحكم. في البداية، كانت الآلات الميكانيكية تعتمد بشكل كبير على الحركة الميكانيكية المباشرة، مثل التروس، السيور، الروافع، والمحركات البسيطة. وكانت عملية التحكم بهذه الأنظمة تتم غالبًا بطريقة يدوية أو من خلال أنظمة كهربائية بسيطة.

مع تطور الإلكترونيات وظهور الحساسات والمتحكمات، بدأت الأنظمة الميكانيكية تتحول من آلات صلبة محدودة الوظيفة إلى أنظمة قادرة على القياس والتحكم والاستجابة. فأصبح من الممكن أن تحتوي الآلة على حساس يقيس متغيرًا معينًا، ومتحكم يعالج هذه القيمة، ومشغل ميكانيكي ينفذ قرارًا بناءً على نتيجة المعالجة.

يمكن تلخيص تطور الميكاترونكس عبر عدة مراحل مترابطة كما يأتي:

### المرحلة الأولى: الأنظمة الميكانيكية التقليدية

في هذه المرحلة كانت الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على التصميم الميكانيكي. وكانت معظم الآلات تعمل بطريقة ثابتة، أي أنها تنفذ وظيفة محددة دون القدرة على التكيف مع تغيرات البيئة المحيطة. كان التحكم يتم غالبًا بشكل يدوي أو من خلال مفاتيح كهربائية بسيطة.

### المرحلة الثانية: إدخال الإلكترونيات إلى الأنظمة الميكانيكية

مع تطور الدارات الإلكترونية، بدأت الآلات تستخدم عناصر مثل الريليه، الحساسات البسيطة، وحدات القياس، ولوحات التحكم. أدى ذلك إلى تحسين دقة الأنظمة وزيادة موثوقيتها، لكنه بقي محدودًا من ناحية الذكاء والمرونة.

### المرحلة الثالثة: استخدام المتحكمات والمعالجات

ظهور المتحكمات الصغرية مثل Microcontrollers أحدث نقلة كبيرة في تصميم الأنظمة، حيث أصبح بالإمكان برمجة النظام ليقوم بقراءة الحساسات، معالجة البيانات، تنفيذ قرارات، والتواصل مع وحدات أخرى. في هذه المرحلة بدأت الأنظمة الميكاترونية تأخذ شكلًا أكثر تكاملًا.

### المرحلة الرابعة: الأنظمة الذكية والمتصلة

مع تطور تقنيات الاتصال والإنترنت والحوسبة، أصبحت الأنظمة قادرة على تبادل البيانات، إرسال القراءات، عرض المعلومات على واجهات رسومية، وربط عدة أجهزة ضمن شبكة واحدة. أدى ذلك إلى ظهور مفاهيم مثل إنترنت الأشياء IoT، الأنظمة المدمجة الذكية، والمراقبة عن بعد.

### المرحلة الخامسة: الميكاترونكس المدعومة بالذكاء الاصطناعي

في المرحلة الحديثة، لم تعد الأنظمة تكتفي بتنفيذ أوامر مبرمجة مسبقًا، بل أصبحت قادرة على تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. يدخل الذكاء الاصطناعي هنا من خلال أنظمة التوصية، الأنظمة الخبيرة، تعلم الآلة، معالجة الصور، والتخطيط الذاتي للحركة.

وبذلك أصبحت الميكاترونكس اليوم تخصصًا محوريًا في بناء الأنظمة الذكية، لأنها تربط بين العالم الفيزيائي الحقيقي، المتمثل بالحركة والقوى والحساسات، والعالم الرقمي، المتمثل بالبرمجة والتحكم وتحليل البيانات.

ينتمي مشروع الروبوت الزراعي الذكي إلى هذا التوجه الحديث، لأنه لا يعتمد فقط على حركة ميكانيكية، بل يتضمن نظامًا متكاملًا لجمع البيانات من البيئة الزراعية، معالجتها، عرضها، وتوظيفها في دعم القرار الزراعي.

## الزراعة الذكية ودور الروبوتات الزراعية:

تعد الزراعة من المجالات الحيوية التي تأثرت بشكل كبير بالتطور التقني. ومع ازدياد الحاجة إلى تحسين الإنتاج وتقليل الهدر، ظهرت مفاهيم مثل الزراعة الدقيقة والزراعة الذكية، والتي تعتمد على جمع البيانات من الحقل وتحليلها لاتخاذ قرارات أفضل.

تعتمد الزراعة التقليدية غالبًا على خبرة المزارع والملاحظة البصرية والتجربة، بينما تعتمد الزراعة الذكية على القياس والتحليل. ومن أهم البيانات التي يمكن جمعها في الحقل:

- خصوبة التربة.
- رطوبة التربة.
- درجة الحموضة pH.
- درجة الحرارة.
- التوصيلية الكهربائية EC.
- تركيز العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.
- الموقع الجغرافي لكل قراءة.

تساعد هذه البيانات في تحديد احتياجات التربة بشكل أكثر دقة، مما يقلل من الاستخدام العشوائي للأسمدة ويحسن الإنتاج الزراعي.

تدخل الروبوتات الزراعية في هذا المجال كأداة قادرة على تنفيذ مهام ميدانية متكررة، مثل التنقل داخل الحقل، جمع البيانات، مراقبة المحاصيل، الرش الموضعي، أو أخذ عينات من التربة. ومن أهم ميزات الروبوت الزراعي أنه يستطيع الوصول إلى نقاط متعددة، تنفيذ القياسات بشكل منظم، وتقليل الجهد البشري.

في هذا المشروع، تم اختيار روبوت مجنزر لأنه أكثر ملاءمة للحركة على التربة مقارنة بالمنصات ذات العجلات، حيث توفر المجنزرات تماسكًا أفضل وتوزيعًا أكبر للوزن، مما يساعد الروبوت على التحرك في بيئات غير منتظمة نسبيًا.

## أهمية المشروع:

تنبع أهمية هذا المشروع من كونه يجمع بين عدة مجالات هندسية وتطبيقية ضمن نظام واحد. فهو لا يقتصر على تصميم روبوت متحرك، بل يهدف إلى بناء منصة قياس زراعية متنقلة يمكن استخدامها في جمع بيانات حقيقية من التربة.

الأهمية الهندسية

يمثل المشروع تطبيقًا متكاملًا لهندسة الميكاترونكس، حيث يجمع بين:

- التصميم الميكانيكي للهيكل.
- التحكم بمحركات DC.
- استخدام درايفرات قدرة.
- قراءة حساسات صناعية عبر RS485.
- استخدام بروتوكول Modbus RTU.
- الاتصال اللاسلكي عبر WiFi.
- تصميم واجهة ويب تفاعلية.
- استخدام GPS والكاميرا.
- التعامل مع أنظمة تغذية متعددة الجهود.

**الأهمية الزراعية:**

يساعد المشروع في تحسين عملية جمع بيانات التربة، مما يساهم في:

- معرفة حالة التربة بشكل أفضل.
- تقليل الاستخدام العشوائي للأسمدة.
- دعم قرارات التسميد.
- إمكانية بناء خرائط خصوبة مستقبلية.
- تقليل الجهد اليدوي في جمع العينات.

الأهمية التعليمية والبحثية

يعد المشروع نموذجًا عمليًا قابلًا للتطوير، ويمكن استخدامه كأساس لمشاريع مستقبلية في:

- الزراعة الدقيقة.
- الروبوتات الزراعية.
- أنظمة القياس الميدانية.
- الذكاء الاصطناعي الزراعي.
- إنترنت الأشياء في الزراعة.

## أهداف المشروع:

### الهدف الرئيسي:

هدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ روبوت زراعي ذكي قادر على جمع بيانات التربة من نقاط مختلفة، وتحديد موقع كل عينة، وعرض البيانات ضمن داشبورد ويب، ثم تصديرها لاستخدامها في تحليل حالة التربة وتقديم توصيات سمادية أولية.

### الأهداف الفرعية:

1. تصميم منصة روبوت مجنزرة مناسبة للحركة داخل بيئة زراعية.
2. تنفيذ نظام قيادة يعتمد على محركين DC ودرايفرات BTS7960.
3. استخدام متحكم ESP32 كنواة للتحكم والمعالجة.
4. إنشاء شبكة WiFi محلية تمكن المستخدم من التحكم بالروبوت.
5. تصميم داشبورد ويب لعرض البيانات والتحكم بالنظام.
6. استخدام حساس NPK 7-in-1 لقياس خصائص التربة.
7. ربط حساس NPK مع ESP32 باستخدام MAX485 وبروتوكول Modbus RTU.
8. استخدام GPS لتسجيل إحداثيات كل عينة.
9. استخدام ESP32-CAM لتوفير بث فيديو مباشر أثناء الحركة.
10. تنفيذ آلية ميكانيكية لإنزال ورفع حساس التربة.
11. حفظ العينات ضمن جدول قابل للتصدير بصيغة CSV.

12. بناء منطق توصية أولي يعتمد على قواعد معرفية لتحليل القراءات.
13. اختبار النظام عمليًا وتقييم أدائه.

## حدود المشروع:

من المهم تحديد حدود المشروع بدقة، لأن المشروع يمثل نموذجًا أوليًا Prototype وليس منتجًا صناعيًا نهائيًا.

تتمثل حدود المشروع فيما يلي:

1- المشروع لا يقدم قيادة ذاتية كاملة، بل يعتمد على تحكم يدوي عبر الداشبورد.
2- المشروع لا يقوم برش السماد أو إضافته تلقائيًا.
3- قراءة التربة تعتمد على حساس NPK ، وليست بديلًا كاملًا عن التحليل المخبري.
4- نظام التوصية يعتمد على قواعد أولية، وليس نموذج تعلم آلة مدرب على قاعدة بيانات كبيرة.
5- دقة GPS قد تتأثر بالمكان والظروف المحيطة.
6- بث الكاميرا يستخدم لأغراض المراقبة، وليس لمعالجة صور متقدمة.
7- الروبوت مصمم كنموذج أولي قابل للتطوير والتحسين.

يساعد هذا التحديد في توضيح نطاق العمل، ويمنع تحميل المشروع متطلبات تتجاوز أهدافه الحالية.

## منهجية العمل:

تم اعتماد منهجية تنفيذ هندسية تعتمد على تقسيم النظام إلى وحدات فرعية، ثم اختبار كل وحدة بشكل مستقل قبل دمجها ضمن النظام الكامل. تتضمن منهجية العمل الخطوات التالية:

### أولًا: دراسة المتطلبات

تم تحديد الوظائف المطلوبة من الروبوت، وهي الحركة، قراءة التربة، تحديد الموقع، عرض البيانات، حفظ العينات، وتوفير بث كاميرا مباشر.

### ثانيًا: اختيار المكونات

تم اختيار المكونات بما يناسب طبيعة المشروع، ومنها ESP32 للتحكم وتشغيل الداشبورد، BTS7960 لقيادة المحركات، حساس NPK 7-in-1 لتحليل التربة، MAX485 للاتصال مع الحساس عبر RS485، GPS NEO-6M لتحديد الموقع، ESP32-CAM للبث المباشر، وServo لإنزال ورفع الحساس.

### ثالثًا: تصميم النظام الكهربائي

تم تصميم التوصيلات بحيث يتم فصل تغذية المحركات عن تغذية الإلكترونيات قدر الإمكان، مع الحفاظ على أرضي مشترك بين جميع الوحدات لضمان سلامة الإشارات.

### رابعًا: تطوير البرمجيات

تم تطوير كود ESP32 ليقوم بإنشاء شبكة WiFi محلية، وتشغيل Web Server، والتحكم بالمحركات، وقراءة GPS، وقراءة حساس NPK، والتحكم بالسيرفو، وحفظ البيانات وتصديرها.

### خامسًا: تصميم الداشبورد

تم تصميم واجهة ويب تتيح للمستخدم التحكم بحركة الروبوت، مشاهدة بث الكاميرا، مراقبة حالة GPS، قراءة حساس التربة، أخذ العينات، وتحميل ملف CSV.

### سادسًا: الاختبار والتحسين

تم اختبار كل جزء بشكل مستقل، ثم تم اختبار النظام بشكل متكامل، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالتغذية، اتصال الحساس، بث الكاميرا، واستقرار الداشبورد.

## مخرجات المشروع:

عند اكتمال المشروع، من المتوقع الحصول على المخرجات التالية:

1. روبوت زراعي مجنزر قادر على الحركة اليدوية.
2. داشبورد ويب للتحكم والمراقبة.
3. بث مباشر من ESP32-CAM.
4. قراءة مباشرة من GPS.
5. قراءة خصائص التربة باستخدام حساس NPK.
6. آلية إنزال ورفع للحساس.
7. جدول عينات داخل الداشبورد.
8. ملف CSV يحتوي بيانات العينات.
9. نظام توصية سمادية أولي.
10. مخططات توصيل كهربائية.

## ملخص الفصل الأول:

قدم هذا الفصل الإطار العام للمشروع، بدءًا من تطور هندسة الميكاترونكس ودورها في الأنظمة الذكية، وصولًا إلى أهمية توظيف الروبوتات في الزراعة الحديثة. كما تم عرض مشكلة البحث المرتبطة بالحاجة إلى جمع بيانات دقيقة من التربة، وتوضيح أهمية المشروع وأهدافه وحدوده ومنهجية تنفيذه.

يمثل المشروع نموذجًا أوليًا لروبوت زراعي ذكي يجمع بين الميكانيك، الإلكترونيات، البرمجة، الحساسات، الاتصال اللاسلكي، وتحليل البيانات، مما يجعله تطبيقًا عمليًا واضحًا لتخصص هندسة الميكاترونكس.

في الفصل التالي سيتم عرض الدراسة النظرية للمكونات والمفاهيم المستخدمة في المشروع، بهدف بناء خلفية علمية تساعد على فهم التصميم والتنفيذ العملي للنظام.

# الفصل الثاني: الدراسة النظرية والبنية العامة للنظام



## تمهيد:

يعتمد مشروع الروبوت الزراعي الذكي على دمج مجموعة من الأنظمة الهندسية ضمن منصة واحدة، تشمل النظام الميكانيكي للحركة، منظومة القيادة الكهربائية، الحساسات، وحدات الاتصال، المتحكمات الصغرية، واجهة المستخدم، ونظام جمع البيانات وتحليلها. ويُعد هذا التكامل من أهم خصائص الأنظمة الميكاترونيكية الحديثة، إذ لا يقتصر دور النظام على تنفيذ حركة ميكانيكية فقط، بل يتعدى ذلك إلى قياس متغيرات بيئية، معالجة البيانات، عرضها للمستخدم، وحفظها لاستخدامها في اتخاذ القرار.

يمثل المشروع نموذجًا أوليًا لروبوت زراعي قادر على الحركة داخل بيئة زراعية، وقياس عدد من خصائص التربة باستخدام حساس متعدد الوظائف، وتحديد موقع كل عينة باستخدام وحدة GPS، مع توفير بث مرئي مباشر من خلال وحدة ESP32-CAM، والتحكم الكامل بالنظام عبر داشبورد ويب يعمل محليًا على المتحكم ESP32.

يهدف هذا الفصل إلى عرض الخلفية النظرية والبنية العامة للنظام، ثم شرح المكونات المستخدمة في المشروع من الناحية الهندسية والوظيفية، مع توضيح سبب اختيار كل مكون ودوره ضمن النظام الكلي. كما يركز الفصل على الربط بين الجانب الزراعي والجانب الميكاترونيكي، لأن المشروع لا يهدف فقط إلى بناء روبوت متحرك، بل إلى إنشاء منصة قياس زراعية ميدانية يمكن الاعتماد عليها لجمع بيانات منظمة عن التربة.

## الزراعة الذكية وتحليل التربة:

شهد القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة تحولًا واضحًا نحو ما يعرف بالزراعة الذكية والزراعة الدقيقة. ويقصد بالزراعة الذكية استخدام التقنيات الحديثة مثل الحساسات، أنظمة تحديد الموقع، الروبوتات، إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتقليل الهدر في الموارد. أما الزراعة الدقيقة فتعتمد على مبدأ مهم، وهو أن الحقل لا يُعامل كمساحة واحدة متجانسة، بل كمجموعة مناطق قد تختلف في خصائص التربة والرطوبة والعناصر الغذائية.

تعد التربة العامل الأساسي في نجاح العملية الزراعية، لأنها الوسط الذي تنمو فيه الجذور وتمتص منه النباتات الماء والعناصر الغذائية.

لذلك فإن معرفة حالة التربة تساعد على اتخاذ قرارات أفضل في الري والتسميد واختيار المحاصيل. ومن أهم الخصائص التي تُستخدم في تقييم التربة:

| الخاصية | أهميتها الزراعية |
|---|---|
| النيتروجين N | عنصر أساسي في نمو الأوراق والمجموع الخضري |
| الفوسفور P | مهم لنمو الجذور والإزهار وتكوين الثمار |
| البوتاسيوم K | يساعد في مقاومة الإجهاد وتحسين جودة الثمار |
| pH | يؤثر على قابلية امتصاص العناصر الغذائية |
| الرطوبة | تحدد حاجة التربة إلى الري |
| درجة الحرارة | تؤثر على نشاط الجذور والكائنات الدقيقة |
| التوصيلية الكهربائية EC | تعطي مؤشرًا عن الأملاح والمواد الذائبة في التربة |

في الطرق التقليدية، يتم تحليل التربة غالبًا من خلال أخذ عينات يدوية وإرسالها إلى المختبر، وهي طريقة دقيقة لكنها تحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة. كما أن أخذ عدد قليل من العينات قد لا يعطي تصورًا كاملًا عن اختلاف خصائص التربة داخل الحقل. لذلك تبرز أهمية استخدام روبوت زراعي قادر على التنقل وجمع قراءات من عدة نقاط، مع تسجيل موقع كل قراءة، مما يسمح لاحقًا ببناء تصور أدق عن توزع خصوبة التربة.

## الروبوتات الزراعية ودورها في القياس الميداني:

الروبوت الزراعي هو نظام ميكاترونيكي مصمم للعمل ضمن بيئة زراعية لتنفيذ مهام محددة، مثل مراقبة المحاصيل، جمع بيانات التربة، الرش الموضعي، إزالة الأعشاب، أو نقل العينات. وتختلف الروبوتات الزراعية عن الروبوتات الصناعية التقليدية من حيث طبيعة البيئة التي تعمل فيها؛ فالبيئة الزراعية غالبًا غير منتظمة، وقد تحتوي على تربة رخوة، غبار، رطوبة، اهتزازات، نباتات، وعوائق صغيرة.

لذلك يحتاج الروبوت الزراعي إلى تصميم يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها:

القدرة على الحركة فوق أسطح غير مستوية.

الثبات أثناء الحركة والقياس.

تحمل الاهتزازات الناتجة عن التربة.

حماية الدوائر الإلكترونية من الغبار والرطوبة.

القدرة على حمل الحساسات ومصادر التغذية.

توفير وسيلة تحكم ومراقبة عن بعد.

تخزين البيانات بطريقة منظمة.

في هذا المشروع، لا يُستخدم الروبوت لأداء عملية زراعية مباشرة مثل التسميد أو الرش، بل يُستخدم كمنصة قياس ميدانية. وتكمن أهمية هذه المنصة في قدرتها على الانتقال إلى نقاط مختلفة داخل البيئة الزراعية، ثم قياس خصائص التربة في كل نقطة، وربطها بالموقع الجغرافي، وحفظها ضمن ملف بيانات قابل للتحليل.

## البنية العامة للروبوت الزراعي المقترح:

قبل الدخول في تفاصيل المكونات، من الضروري توضيح البنية العامة للنظام.

يتكون الروبوت الزراعي المقترح من مجموعة أنظمة فرعية تعمل بشكل متكامل تحت إدارة المتحكم الرئيسي ESP32.

يمكن تقسيم النظام إلى الوحدات الآتية:

**النظام الميكانيكي والحركي:** يتضمن الهيكل المجنزر، المحركات، وآلية نقل الحركة.

**نظام القيادة الكهربائية:** يتضمن درايفرات BTS7960 المسؤولة عن تشغيل محركات التيار المستمر والتحكم باتجاهها.

**نظام التحكم والمعالجة:** يعتمد على متحكم ESP32، وهو المسؤول عن إدارة أوامر الحركة، قراءة الحساسات، تشغيل الداشبورد، وحفظ البيانات.

**نظام جمع بيانات التربة:** يعتمد على حساس NPK 7-in-1 لقياس العناصر والخصائص الأساسية للتربة.

**نظام الاتصال الصناعي مع الحساس:** يعتمد على معيار RS485 وبروتوكول Modbus RTU، باستخدام موديول MAX485 كوسيط بين الحساس والمتحكم.

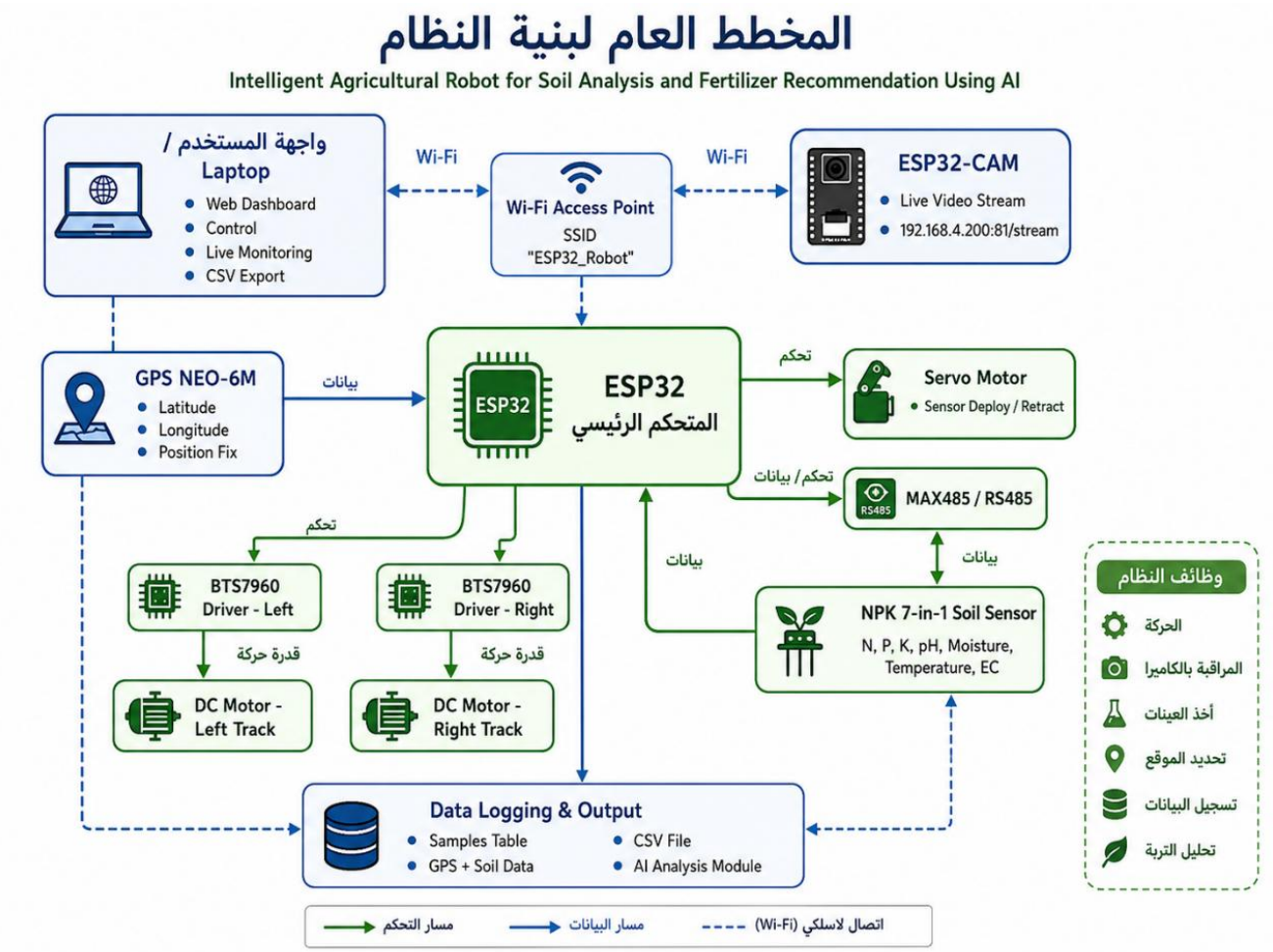
**نظام تحديد الموقع:** يعتمد على وحدة GPS NEO-6M لتحديد إحداثيات كل عينة.

**نظام الرؤية والمراقبة:** يعتمد على ESP32-CAM لتوفير بث مرئي مباشر يساعد المستخدم أثناء قيادة الروبوت.

**نظام إنزال الحساس:** يعتمد على سيرفو أو محرك إنزال لتحريك حساس التربة إلى داخل التربة عند الحاجة إلى القياس.

**نظام التغذية الكهربائية:** يتضمن البطاريات ومنظمات الجهد اللازمة لتغذية المحركات والإلكترونيات والحساسات.

**نظام عرض وحفظ البيانات:** يتمثل في داشبورد ويب وجدول عينات وملف CSV قابل للتصدير.




**الشكل الأول: المخطط العام لبنية النظام**

## اختيار الهيكل المجنزر:

يُعد اختيار منصة الحركة من القرارات الأساسية في تصميم الروبوتات الزراعية، لأن نظام الحركة يحدد قدرة الروبوت على التعامل مع طبيعة الأرض. وبما أن البيئة الزراعية غالبًا لا تكون مستوية بالكامل، فقد تم اختيار هيكل مجنزر بدل الاعتماد على عجلات تقليدية.

## سبب اختيار النظام المجنزر:

تم اختيار الهيكل المجنزر للأسباب الآتية:

أولًا: توفر المجنزرات مساحة تماس أكبر مع الأرض مقارنة بالعجلات. وهذا يؤدي إلى توزيع وزن الروبوت على مساحة أكبر، مما يقلل من احتمال غوصه في التربة الرخوة.

ثانيًا: تمنح المجنزرات الروبوت قدرة أفضل على الثبات، خصوصًا عند المرور فوق سطح غير منتظم أو عند حمل مكونات إضافية مثل البطاريات والحساسات.

ثالثًا: تساعد المجنزرات على تقليل الانزلاق، وهو أمر مهم أثناء أخذ القياسات، لأن ثبات الروبوت يؤثر على دقة وضع الحساس داخل التربة.

رابعًا: يسمح النظام المجنزر بتطبيق نظام قيادة تفاضلية بسيط، حيث يمكن التحكم باتجاه الروبوت عن طريق التحكم بكل جنزير على حدة.

## استخدام الهيكل في المشروع:

يحمل الهيكل المجنزر في هذا المشروع جميع مكونات النظام، بما في ذلك المتحكم الرئيسي، درايفرات المحركات، البطاريات، حساس التربة، آلية الإنزال، GPS، والكاميرا. كما يتيح للمستخدم قيادة الروبوت يدويًا من خلال الداشبورد للوصول إلى نقاط القياس المطلوبة.

## نظام الحركة التفاضلية Differential Drive:

يعتمد الروبوت على نظام حركة تفاضلية، وهو من أكثر أنظمة الحركة استخدامًا في الروبوتات المتنقلة البسيطة والمتوسطة. يقوم هذا النظام على وجود محركين مستقلين، بحيث يتحكم كل محرك بجهة من جهات الروبوت.

## مبدأ الحركة:

يتم توجيه الروبوت وفق الحالات الآتية:

| حالة المحرك الأيسر | حالة المحرك الأيمن | حركة الروبوت |
|---|---|---|
| أمام | أمام | إلى الأمام |
| خلف | أمام | دوران أو انعطاف يسار |
| أمام | خلف | دوران أو انعطاف يمين |
| خلف | خلف | إلى الخلف |
| توقف | توقف | توقف كامل |

هذا النظام مناسب للمشروع لأنه لا يحتاج إلى نظام توجيه ميكانيكي معقد، مثل المقود المستخدم في السيارات، بل يعتمد فقط على تغيير اتجاه دوران المحركين.

## مزايا الحركة التفاضلية:

يمتاز نظام الحركة التفاضلية بما يلي:

بساطة التصميم الميكانيكي.

سهولة التحكم برمجيًا.

إمكانية الدوران ضمن مساحة صغيرة.

ملاءمته للروبوتات المجنزرة.

إمكانية تنفيذه باستخدام محركين فقط.

## استخدامه في المشروع:

في المشروع، يتم إرسال أوامر الحركة من الداشبورد إلى ESP32، ثم يقوم ESP32 بتفعيل إشارات التحكم الخاصة بدرايفري BTS7960، مما يسمح بتحريك كل محرك بالاتجاه المناسب. كما يتضمن الكود نظام أمان يوقف المحركات إذا لم يصل أمر جديد خلال مدة محددة، وذلك لتجنب استمرار الحركة في حال انقطاع الاتصال أو توقف إرسال الأوامر.

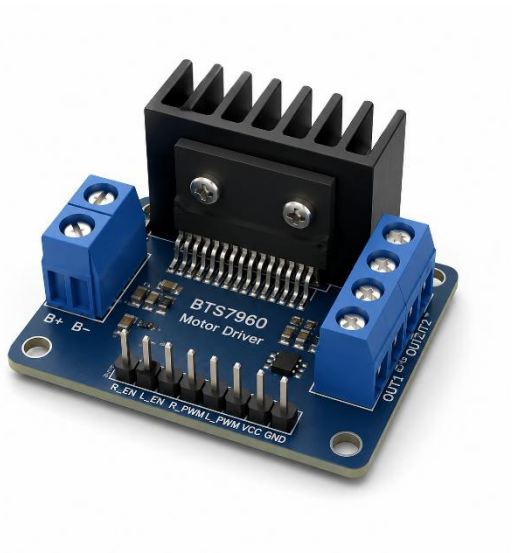


## محركات التيار المستمر DC Motors:

محركات التيار المستمر هي مشغلات كهربائية تحول الطاقة الكهربائية إلى حركة دورانية. وتستخدم بكثرة في الروبوتات المتنقلة بسبب بساطة تشغيلها وإمكانية التحكم باتجاهها وسرعتها.

## مبدأ عمل محرك DC:

يعتمد محرك التيار المستمر على تفاعل المجال المغناطيسي مع التيار المار في ملفات العضو الدوار. عند تطبيق جهد على طرفي المحرك، يتولد عزم دوران يؤدي إلى حركة العمود. ويمكن عكس اتجاه الدوران من خلال عكس قطبية الجهد المطبق على المحرك.




## الحاجة إلى درايفر محركات:

لا يمكن تشغيل محركات DC مباشرة من أرجل ESP32، لأن أرجل المتحكم تعطي تيارًا صغيرًا وجهدًا منطقيًا فقط، بينما تحتاج المحركات إلى تيار أكبر بكثير. لذلك يجب استخدام درايفر محركات يكون وسيطًا بين إشارات التحكم الضعيفة الصادرة من المتحكم وبين قدرة التشغيل المطلوبة للمحركات.

## استخدام المحركات في المشروع:

يستخدم المشروع محركين DC، محركًا لكل جنزير. يتيح ذلك التحكم باتجاه الروبوت من خلال التحكم المستقل بكل محرك. ويؤدي هذا الترتيب إلى تنفيذ الحركة الأمامية، الخلفية، والدوران يمينًا ويسارًا دون الحاجة إلى آلية توجيه إضافية.

## درايفر المحركات BTS7960:

يُعد BTS7960، أو الموديول المعروف تجاريًا باسم IBT-2، من درايفرات القدرة المناسبة للتحكم بمحركات DC ذات التيار العالي. وهو يعتمد على مبدأ الجسر H-Bridge الذي يسمح بتشغيل المحرك في اتجاهين مختلفين.

## وظيفة BTS7960:

يقوم الدرايفر باستقبال إشارات تحكم من ESP32، ثم يمرر تيارًا كافيًا للمحرك من مصدر التغذية الرئيسي. وبذلك يعزل المتحكم عن تيارات المحركات العالية ويحميه من التحميل المباشر.

## اطراف الدرايفر الأساسية:

| الطرف | الوظيفة |
|---|---|
| إشارة تحكم باتجاه دوران معين | RPWM |
| إشارة تحكم بالاتجاه المعاكس | LPWM |
| تفعيل جهة اليمين في الجسر | R_EN |
| تفعيل جهة اليسار في الجسر | L_EN |
| تغذية منطقية V5 | VCC |
| الأرضي | GND |
| موجب بطارية المحرك | +B |
| سالب بطارية المحرك | -B |
| طرفا المحرك | M- / M+ |

## سبب اختياره بدل L298N:

في بداية النماذج التعليمية قد يُستخدم L298N، لكنه غير مناسب للأحمال الأعلى بسبب فقد الطاقة والحرارة العالية. أما BTS7960 فهو أكثر ملاءمة للمشروع للأسباب الآتية:

يتحمل تيارات أعلى.

يقلل من هبوط الجهد على المحرك.

يعطي عزمًا أفضل.

أكثر كفاءة عند تشغيل روبوت مجنزر.

يقلل مشاكل الحرارة عند التشغيل لفترات أطول.

### استخدامه في المشروع:

تم استخدام درايفرين BTS7960، أحدهما للمحرك الأيسر والآخر للمحرك الأيمن.
ترتبط إشارات التحكم مع ESP32 كما يلي:

| ESP32 | الوظيفة | رجل |
|---|---|---|
| GPIO26 | RPWM | Left Motor |
| GPIO27 | LPWM | Left Motor |
| GPIO13 | RPWM | Right Motor |
| GPIO12 | LPWM | Right Motor |

ويتم توصيل أطراف R_EN و L_EN عادة إلى V5 لتفعيل الدرايفر، بينما تُوصل تغذية القدرة B+ و B- إلى بطارية المحركات.

### المتحكم ESP32:

يُعد ESP32 من المتحكمات الصغرية المتقدمة والشائعة في مشاريع الأنظمة المدمجة، وخصوصًا في التطبيقات التي تحتاج إلى اتصال لاسلكي. فهو يجمع بين القدرة المعالجية المناسبة، تعدد واجهات الاتصال، ووجود WiFi مدمج، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمشروع روبوت زراعي يحتاج إلى تحكم ومراقبة عن بعد.

### الخصائص العامة:

يمتاز ESP32 بعدة خصائص مهمة:

دعم WiFi مدمج.

دعم Bluetooth في كثير من النسخ.

عدد جيد من أرجل الإدخال والإخراج GPIO.

دعم UART و SPI و I2C.

إمكانية تشغيل Web Server.

قدرة مناسبة للتعامل مع أكثر من مهمة ضمن مشروع واحد.

استهلاك طاقة مقبول مقارنة بوحدات حاسوبية أكبر

### دور ESP32 في المشروع:

يمثل ESP32 العقل الرئيسي للروبوت، حيث يقوم بالمهام الآتية:

إنشاء شبكة WiFi محلية.

تشغيل داشبورد ويب.

استقبال أوامر الحركة.

التحكم بدرايفرات BTS7960.

قراءة GPS.

قراءة حساس NPK عبر MAX485.

التحكم بسيرفو إنزال الحساس.

حفظ العينات ضمن جدول.

تجهيز ملف CSV للتصدير.

عرض رابط بث الكاميرا داخل الداشبورد.

### سبب اختياره:

تم اختيار ESP32 لأنه يقلل الحاجة إلى وحدات إضافية؛ فهو يجمع التحكم والاتصال اللاسلكي في لوحة واحدة. كما أنه مناسب للنماذج الأولية البحثية والتعليمية، ويمكن برمجته بسهولة باستخدام بيئة Arduino IDE.

## شبكة WiFi المحلية والداشبورد:

يعتمد المشروع على التحكم المحلي عبر WiFi، حيث يعمل ESP32 كنقطة وصول Access Point. وهذا يعني أن الروبوت لا يحتاج إلى راوتر خارجي أو إنترنت أثناء التشغيل، بل ينشئ شبكته الخاصة.

### مبدأ العمل:

يقوم ESP32 بإنشاء شبكة باسم:

ESP32_Robot

ثم يتصل المستخدم بهذه الشبكة من الهاتف أو الحاسوب، ويفتح الداشبورد عبر المتصفح باستخدام عنوان:

192.168.4.1

## وظائف الداشبورد:

يتضمن الداشبورد عدة أقسام:

بث الكاميرا.

أزرار التحكم بالحركة.

حالة GPS.

أزرار إنزال ورفع الحساس.

قراءة NPK.

جدول العينات.

تحميل ملف CSV.

## أهمية الداشبورد:

استخدام داشبورد ويب يجعل النظام أكثر مرونة، لأن المستخدم لا يحتاج إلى تطبيق خاص. كما أن واجهة الويب تسمح بعرض البيانات والتحكم من أي جهاز يدعم المتصفح.

## حساس NPK 7-in-1:




حساس NPK 7-in-1 هو حساس زراعي متعدد الوظائف مخصص لقياس خصائص التربة. يتميز هذا النوع من الحساسات بأنه يعطي عدة قراءات من خلال وحدة واحدة، مما يجعله مناسبًا لمشاريع الزراعة الذكية والنماذج البحثية.

### القيم المقاسة:

يقيس الحساس القيم التالية:

| القيمة | الرمز | الواحدة |
|---|---|---|
| النيتروجين | N | mg/kg |
| الفوسفور | P | mg/kg |
| البوتاسيوم | K | mg/kg |
| الحموضة | pH | pH |
| الرطوبة | Moisture | % |
| درجة الحرارة | Temperature | C° |
| التوصيلية الكهربائية | EC | µS/cm |

### الأهمية الزراعية للقيم:

النيتروجين عنصر مهم لنمو الأوراق، والفوسفور ضروري لنمو الجذور، والبوتاسيوم يحسن مقاومة النبات وجودة الثمار. أما pH فيحدد قابلية امتصاص العناصر، لأن بعض العناصر تصبح أقل توفرًا للنبات إذا كانت التربة شديدة الحموضة أو القلوية. وتساعد الرطوبة ودرجة الحرارة وEC في تقييم الحالة العامة للتربة من ناحية الماء والأملاح والظروف المحيطة بالجذور.

## بروتوكول Modbus RTU:

Modbus RTU هو بروتوكول اتصال صناعي واسع الاستخدام في الحساسات وأجهزة القياس والتحكم. يعتمد على مبدأ وجود جهاز رئيسي Master يرسل طلبات إلى أجهزة فرعية Slave، وتقوم هذه الأجهزة بالرد عند طلب البيانات منها.

### بنية الاتصال في المشروع:

في هذا المشروع:

| العنصر | الدور |
|---|---|
| ESP32 | Master |
| حساس NPK | Slave |
| Slave ID | 0x01 |
| Baud Rate | 9600 |
| Data Format | 8N1 |
| Function Code | 0x03 |

## بنية إطار Modbus:

| الجزء | الوظيفة |
|---|---|
| Slave ID | عنوان الجهاز المطلوب |
| Function Code | نوع العملية |
| Start Register | عنوان بداية القراءة |
| Quantity | عدد الريجسترات |
| CRC | التحقق من صحة البيانات |

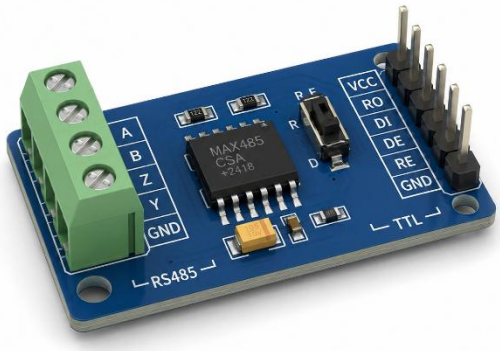
## أهمية CRC:

يستخدم CRC للتحقق من سلامة البيانات المرسلة والمستقبلة. فإذا حدث تشويش أثناء النقل أو وصلت بيانات ناقصة، فإن قيمة CRC لن تتطابق، وبالتالي يتم رفض القراءة. وهذا مهم في بيئة المشروع بسبب وجود محركات وتيارات عالية قد تسبب تشويشًا كهربائيًا.

## استخدامه في المشروع:

يرسل ESP32 طلبات قراءة إلى حساس NPK لعناوين محددة. بعد وصول الرد، يتحقق الكود من عنوان الجهاز، كود الوظيفة، عدد البايتات، وCRC، ثم يحول القيم الخام إلى قيم مفهومة مثل pH والرطوبة وNPK.

## موديول MAX485:




MAX485 هو موديول تحويل بين إشارة RS485 التفاضلية وإشارة UART TTL. ويُعد هذا الموديول ضروريًا في المشروع لأن ESP32 لا يستطيع قراءة خطوط RS485 مباشرة.

### أطراف الموديول:

يحتوي الموديول المستخدم على الأطراف التالية:

| الطرف | الوظيفة |
|---|---|
| RO | خرج البيانات إلى ESP32 |
| DI | دخل البيانات من ESP32 |
| RE | تفعيل الاستقبال |
| DE | تفعيل الإرسال |
| A | خط RS485 A |
| B | خط RS485 B |
| VCC | تغذية الموديول |
| GND | الأرضي |

### التحكم باتجاه الاتصال:

لأن الاتصال عبر MAX485 غالبًا نصف مزدوج Half Duplex، لا يمكن الإرسال والاستقبال في اللحظة نفسها على نفس الخط. لذلك يجب التحكم بوضع الموديول:

وضع الإرسال: DE = HIGH و RE = HIGH.

وضع الاستقبال: DE = LOW و RE = LOW.

في المشروع تم ربط RE و DE معًا على رجل واحدة من ESP32، وهي GPIO4، لتبسيط التحكم. يقوم الكود برفع هذه الرجل عند إرسال طلب Modbus، ثم يخفضها مباشرة لاستقبال الرد من الحساس.

### استخدامه في المشروع:

يوصل MAX485 بين ESP32 وحساس NPK. يتصل RO مع GPIO16، وDI مع GPIO17، بينما يتصل RE وDE مع GPIO4. أما طرفا A وB فيتصلان مع طرفي A وB في حساس NPK.

### وحدة GPS NEO-6M:

تستخدم وحدة GPS NEO-6M لتحديد الموقع الجغرافي للروبوت. تعتمد الوحدة على استقبال إشارات من الأقمار الصناعية ثم حساب الإحداثيات الجغرافية.

### البيانات التي توفرها GPS:

توفر وحدة GPS عدة بيانات مهمة:

خط العرض Latitude.

خط الطول Longitude.

الوقت والتاريخ.

عدد الأقمار.

حالة التثبيت Fix.

### أهمية GPS في المشروع:

لا تكفي قراءة التربة وحدها إذا لم تكن مرتبطة بموقع محدد. لذلك يتم استخدام GPS لتسجيل موقع كل عينة. هذا يسمح لاحقًا بتحليل التغيرات المكانية في التربة، ويمكن أن يكون أساسًا لبناء خريطة خصوبة أو خريطة توزيع للعناصر الغذائية.

### الاتصال مع ESP32:

تتصل وحدة GPS مع ESP32 عبر UART. في المشروع، يتم توصيل TX الخاص بالـ GPS إلى GPIO34 في ESP32، بينما لا يتم استخدام RX لأن النظام يحتاج إلى استقبال البيانات فقط.

### ESP32-CAM:

ESP32-CAM هي وحدة صغيرة تجمع بين متحكم ESP32 وكاميرا، وتستخدم في المشاريع التي تحتاج إلى بث صورة أو فيديو عبر WiFi.

### دور الكاميرا في المشروع:

تُستخدم الكاميرا في هذا المشروع للمراقبة البصرية أثناء قيادة الروبوت. فهي لا تشارك في اتخاذ القرار أو معالجة الصور، بل توفر للمستخدم رؤية مباشرة تساعده على توجيه الروبوت وتجنب العوائق.

#### طريقة الاتصال:

لا تتصل ESP32-CAM مع ESP32 الرئيسي بأسلاك بيانات، بل تتصل لاسلكيًا بشبكة الروبوت. تأخذ الكاميرا عنوانًا ثابتًا:

192.168.4.200

ويتم عرض البث داخل الداشبورد من الرابط:

http://192.168.4.200:81/stream

## اعتبارات التشغيل:

تحتاج ESP32-CAM إلى تغذية مستقرة، لأن ضعف التغذية يؤدي إلى انقطاع البث أو إعادة تشغيل اللوحة. كما أن تقليل دقة الفيديو يساعد على تخفيف التأخير وتحسين استقرار البث، خصوصًا عند استخدام شبكة محلية مباشرة بين وحدتي ESP32.

## السيرفو وآلية إنزال الحساس:




يستخدم المشروع آلية لإنزال حساس NPK إلى التربة عند الحاجة إلى القياس، ثم رفعه بعد الانتهاء. والهدف من هذه الآلية حماية الحساس أثناء حركة الروبوت، وضمان أن تتم القراءة عندما يكون الحساس في وضع مناسب داخل التربة وتم استخدام محرك سيرفو MG995.

### وظيفة السيرفو:

السيرفو هو مشغل ميكانيكي يتحكم بالحركة الزاوية أو الدورانية. في هذا المشروع يستخدم لإعطاء حركة إنزال ورفع للحساس.

### إشارات التحكم:

يتم التحكم بالسيرفو من خلال إشارة PWM صادرة من ESP32 على الرجل GPIO25. القيم المستخدمة في المشروع هي:

| القيمة | الوظيفة |
|---|---|
| 90 | إيقاف الحركة |
| 180 | إنزال الحساس |
| 0 | رفع الحساس |

زمن الحركة المعتمد هو:

1800 ms

### اعتبارات ميكانيكية:

يجب أن تكون آلية الإنزال خالية من الاحتكاك الزائد، لأن أي عائق ميكانيكي قد يؤدي إلى زيادة تيار السيرفو وحدوث هبوط في الجهد. كما يجب أن يكون الحساس مثبتًا بطريقة تسمح له بدخول التربة دون انحناء أو تحميل زائد على جسمه.

### اعتبارات التغذية:

لا يوصى بتغذية السيرفو من ESP32 مباشرة، لأن السيرفو قد يسحب تيارًا عاليًا أثناء الحركة. لذلك يجب استخدام منظم جهد منفصل بتيار مناسب، مع توحيد الأرضي مع ESP32.

## منظومة التغذية الكهربائية:

تعد منظومة التغذية من أكثر أجزاء المشروع حساسية، لأن النظام يحتوي على محركات، متحكمات، كاميرا، حساس صناعي، وسيرفو، وكل منها يحتاج إلى جهد وتيار مناسبين.

### متطلبات التغذية:

| الجزء | التغذية المناسبة |
|---|---|
| ESP32 | الرئيسي 5V ثابت |
| ESP32-CAM | 5V ثابت |
| السيرفو | 5V |
| BTS7960 | 5V |
| محركات DC | 12V إلى 14V تقريبًا |
| حساس NPK | 12V إلى 24V |
| MAX485 | 5V |
| GPS | 5V |

### فصل خطوط القدرة:

من الأفضل فصل تغذية المحركات عن تغذية الإلكترونيات، لأن المحركات تسحب تيارًا عاليًا وقد تسبب هبوط جهد وتشويشًا كهربائيًا. لذلك يستخدم المشروع منظمات Buck لتوفير جهود مستقرة للوحدات الإلكترونية.

### الأرضي المشترك:

رغم فصل مصادر التغذية، يجب أن تكون جميع الأرضيات مشتركة، حتى تكون الإشارات مفهومة بين الوحدات. ويشمل ذلك:

.GND ESP32

.GND ESP32-CAM

.GND MAX485

.GND حساس NPK

.GND السيرفو

.GND BTS7960

سالب بطارية المحركات.

مخارج منظمات الجهد.

### تخزين البيانات بصيغة CSV:

CSV هو تنسيق بسيط لتخزين البيانات على شكل جدول، حيث تُفصل القيم بفواصل. يتميز هذا التنسيق بإمكانية فتحه باستخدام برامج مثل Excel، أو معالجته باستخدام لغات برمجة مثل Python.

### البيانات المخزنة:

يتم حفظ كل عينة بالشكل الآتي:

| الوصف | الحقل |
|---|---|
| رقم العينة | SampleID |
| وقت أخذ العينة | Time |
| خط العرض | Latitude |
| خط الطول | Longitude |
| النيتروجين | N |
| الفوسفور | P |
| البوتاسيوم | K |
| الحموضة | PH |

| | |
|---|---|
| Moisture | الرطوبة |
| Temperature | درجة الحرارة |
| EC | التوصيلية |
| Status | حالة القراءة |

## أهمية CSV في المشروع:

يمثل ملف CSV حلقة الوصل بين الروبوت ونظام التحليل. فبعد جمع العينات، يمكن تحميل الملف واستخدامه لاحقًا في منصة تحليل بيانات أو نظام توصية سمادية. كما يمكن استخدامه في بناء خرائط خصوبة مستقبلية عند توفر عدد كافٍ من العينات.

## النظام الخبير Expert System:

النظام الخبير هو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرمزي، ويعتمد على تحويل المعرفة التخصصية إلى قواعد شرطية. لا يحتاج هذا النوع من الأنظمة إلى تدريب على بيانات ضخمة كما في تعلم الآلة، بل يعتمد على قواعد منطقية يتم تحديدها بناءً على معرفة زراعية أولية.

## مبدأ النظام الخبير:

يعتمد النظام الخبير على الصيغة العامة:

إذا تحقق شرط معين، يتم اقتراح إجراء معين.

مثال:

إذا كانت قيمة N منخفضة، فإن التربة تحتاج إلى سماد نيتروجيني.

## استخدامه في المشروع:

يمكن استخدام النظام الخبير لتحليل قراءات التربة وتقديم توصيات أولية، مثل:

توصية بإضافة سماد نيتروجيني عند انخفاض N.

توصية بإضافة سماد فوسفوري عند انخفاض P.

توصية بإضافة سماد بوتاسي عند انخفاض K.

توصية بتعديل pH عند خروجه عن المجال المناسب.

توصية بالري عند انخفاض الرطوبة.

التنبيه إلى ارتفاع EC في حال وجود مؤشر على زيادة الأملاح.

### حدود النظام الخبير:

يجب توضيح أن النظام الخبير في هذا المشروع يقدم توصيات أولية تعليمية وبحثية، ولا يغني عن التحليل المخبري أو توصيات المهندس الزراعي في التطبيقات التجارية. لكنه يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام دعم قرار زراعي يعتمد على البيانات.

## تنفيذ وحدة الذكاء الاصطناعي ونظام التوصية الزراعية:

### فكرة الوحدة الذكية:

تم تطوير وحدة برمجية مستقلة تعمل على الحاسوب بهدف تحليل البيانات التي يجمعها الروبوت الزراعي وتحويلها إلى مؤشرات وتوصيات أولية تساعد في تقييم حالة التربة. تستقبل الوحدة ملف البيانات بصيغة CSV الناتج عن الروبوت، ثم تتحقق من صحة القيم وتعرضها ضمن واجهة رسومية، قبل تمريرها إلى نظام خبير قائم على قواعد معرفية زراعية.

لا تعمل وحدة الذكاء الاصطناعي داخل المتحكم ESP32، وإنما تعمل على حاسوب محمول بعد نقل ملف العينات إليه. وقد تم اعتماد هذا الفصل بين الروبوت ووحدة التحليل لتخفيف الحمل البرمجي عن المتحكم، وإتاحة استخدام أدوات تحليل وعرض أكثر تطورًا.

### نوع الذكاء الاصطناعي المستخدم:

يعتمد النظام على **نظام خبير قائم على القواعد Rule-Based Expert System**، وهو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرمزي. يقوم هذا النوع من الأنظمة بتمثيل المعرفة الزراعية في صورة شروط وقواعد منطقية، ثم يستخدم محرك استدلال لمقارنة بيانات التربة بهذه القواعد وإنتاج توصية مناسبة.

يمكن تمثيل القاعدة العامة بالشكل الآتي:

```
IF Soil Condition Is Detected
THEN Generate an Appropriate Recommendation
```

ومن الأمثلة المبسطة:

```
IF Nitrogen Level Is Low
THEN Recommend Nitrogen Fertilization

IF Soil Moisture Is Low
THEN Recommend Irrigation
```

```
IF Electrical Conductivity Is High
THEN Generate a Salinity Warning
```

وبذلك لا يعتمد النظام الحالي على نموذج تعلم آلة مدرب، بل على قاعدة معرفة محددة مسبقًا وقابلة للتعديل والتطوير.

## بنية وحدة التحليل:

تتكون الوحدة البرمجية من المراحل الآتية:

1. تحميل ملف CSV الناتج عن الروبوت .
2. التحقق من وجود الأعمدة المطلوبة .
3. معالجة القيم المفقودة أو غير الصالحة .
4. قراءة قيم N و Pو Kو pHوالرطوبة ودرجة الحرارة و EC
5. تطبيق قواعد النظام الخبير .
6. حساب مؤشرات أولية لحالة التربة .
7. توليد توصيات لكل عينة .
8. عرض النتائج باستخدام جداول ومخططات .
9. تمثيل مواقع العينات على خريطة تفاعلية عند توفرGPS
10. تصدير النتائج بعد التحليل.

## معالجة البيانات:

قبل تطبيق القواعد، تنفذ الوحدة مجموعة من عمليات التحقق والمعالجة، منها:

- التأكد من أن ملف CSV يحتوي على الأعمدة المطلوبة .
- تحويل القيم النصية إلى قيم عددية .
- استبعاد القراءات التي تحمل حالة فشل أو عدم استجابة .
- اكتشاف القيم المفقودة .
- التحقق من أن القيم تقع ضمن مجالات منطقية .
- ترتيب العينات حسب رقمها أو موقعها .
- ربط كل نتيجة بموقع العينة عند توفر إحداثيات .GPS

تساعد هذه المرحلة على منع النظام من إصدار توصيات اعتمادًا على بيانات غير مكتملة أو غير صالحة.

## قاعدة المعرفة الزراعية:

تحتوي قاعدة المعرفة على مجموعة من القواعد التي تربط حالة كل خاصية من خصائص التربة بالتوصية المناسبة. ويمكن تقسيم القواعد إلى:

### قواعد العناصر الغذائية

- تقييم حالة النيتروجين .
- تقييم حالة الفوسفور .
- تقييم حالة البوتاسيوم .
- تحديد ما إذا كانت القيمة منخفضة أو مقبولة أو مرتفعة .

### قواعد الحموضة

تستخدم قيمة pH لتحديد ما إذا كانت التربة:

- حمضية .
- قريبة من المجال المتعادل .
- قلوية .

### قواعد الرطوبة

تستخدم قراءة الرطوبة لإظهار حالة التربة من ناحية الحاجة المحتملة إلى الري.

### قواعد التوصيلية الكهربائية

تستخدم EC كمؤشر أولي لتقييم مستوى الأملاح الذائبة، مع إصدار تنبيه عندما تكون القيمة مرتفعة.

يجب أن تكون الحدود العددية قابلة للتعديل وفق نوع المحصول والتربة والمراجع الزراعية المعتمدة، لأن المجال المناسب لا يكون ثابتًا لجميع المحاصيل.

## الواجهة البرمجية:

تم تطوير واجهة الوحدة باستخدام لغة Python وإطار العمل .Streamlit تم اختيار Streamlit لأنه يسمح ببناء واجهات تحليل بيانات تفاعلية دون الحاجة إلى تطوير تطبيق ويب معقد.

تتضمن الواجهة:

- رفع ملف .CSV
- عرض البيانات الخام .
- عرض نتائج تحليل كل عينة .
- مخططات لقيم NPK و pHو EC.
- خريطة لمواقع العينات .
- مؤشرات مختصرة عن حالة التربة .
- توصيات نصية .
- إمكانية تنزيل البيانات بعد معالجتها .

تشغل الوحدة من خلال الأمر:

```
streamlit run app.py
```

ثم تفتح الواجهة في المتصفح المحلي على الحاسوب.

## المخرجات:

تولد وحدة الذكاء الاصطناعي المخرجات الآتية:

| الوصف | المخرج |
|---|---|
| وصف عام لحالة العينة | Soil Status |
| تقييم N وP وK | Nutrient Evaluation |
| تقييم حالة الحموضة | pH Evaluation |
| توصية مرتبطة بالرطوبة | Moisture Recommendation |
| تنبيه عند ارتفاع EC | Salinity Warning |
| توصية سمادية أولية | Fertilizer Recommendation |
| مخططات مقارنة بين العينات | Interactive Charts |
| عرض العينات حسب الموقع | Sample Map |
| ملف يتضمن النتائج والتوصيات | Processed CSV |

### تكامل وحدة الذكاء الاصطناعي مع الروبوت:

يمثل ملف CSV حلقة الربط بين الجزء الميكاترونيكي ووحدة التحليل. يعمل التكامل وفق المسار الآتي:

Soil NPK Sensor

↓

MAX485 and Modbus RTU

↓

ESP32 Main Controller

↓

Sampling Table

↓

CSV Export

↓

Laptop AI Module

↓

Rule-Based Expert System

↓

Soil Evaluation and Fertilizer Recommendation

يظهر هذا المسار أن الروبوت مسؤول عن **جمع البيانات الميدانية**، بينما تتولى الوحدة البرمجية على الحاسوب **تحليل البيانات وتفسيرها**.

## حدود النظام الذكي:

- النظام الحالي نظام خبير وليس نموذج تعلم آلة .
- التوصيات أولية ولا تغني عن رأي المهندس الزراعي .
- دقة النتيجة مرتبطة بدقة حساس التربة .
- الحدود الزراعية تختلف حسب المحصول والتربة .
- التحليل المخبري يبقى المرجع الأدق .
- يمكن تطوير النظام لاحقًا باستخدام بيانات حقيقية ونموذج تعلم آلة.

## تكامل المكونات ضمن النظام:

ESP32 كنواة مركزية، حيث يستقبل أوامر المستخدم من الداشبورد، ويتحكم بالمحركات، ويقرأ بيانات GPS، ويتواصل مع حساس NPK عبر MAX485، ويتحكم بآلية إنزال الحساس، ويعرض بث الكاميرا القادم من ESP32-CAM، ثم يحفظ البيانات ضمن جدول قابل للتصدير.

يمكن تلخيص تسلسل العمل كما يلي:

تشغيل النظام

↓

الاتصال بشبكة الروبوت

↓

فتح الداشبورد

↓

قيادة الروبوت إلى نقطة القياس

↓

إنزال حساس التربة

↓

قراءة NPK و GPS

↓

حفظ العينة في جدول

↓

تصدير CSV

↓

تحليل البيانات وتقديم توصية أولية

## خلاصة الفصل:

تناول هذا الفصل الخلفية النظرية والبنية العامة للروبوت الزراعي الذكي. تم أولًا توضيح أهمية الزراعة الذكية وتحليل التربة، ثم تم عرض دور الروبوتات الزراعية في جمع البيانات الميدانية. بعد ذلك تم شرح البنية العامة للنظام، واختيار الهيكل المجنزر، ونظام الحركة التفاضلية المناسب للبيئة الزراعية.

كما تم شرح المكونات الأساسية المستخدمة في المشروع، وتشمل محركات التيار المستمر، درايفرات BTS7960، المتحكم ESP32، الداشبورد، حساس NPK، بروتوكول Modbus RTU، معيار RS485، موديول MAX485، وحدة GPS، ESP32-CAM، السيرفو، منظومة التغذية، ملف CSV، والنظام الخبير.

يمهد هذا الفصل للفصل التالي، الذي سينتقل من الدراسة النظرية إلى التصميم الهندسي التفصيلي للنظام.

# الفصل الثالث:التصميم الميكانيكي والتحليل الهندسي للروبوت المجنزر وآلية إنزال الحساس في التربة



## تمهيد :

يمثل التصميم الميكانيكي الأساس الفيزيائي الذي تعتمد عليه بقية الوحدات الكهربائية والبرمجية في الروبوت الزراعي فنجاح النظام في جمع بيانات التربة لا يرتبط بعمل الحساسات والمتحكمات فقط، بل يتطلب منصة قادرة على الحركة فوق سطح زراعي غير منتظم، وحمل المكونات بأمان، والحد من الاهتزاز، والمحافظة على ثبات آلية القياس عند إدخال الحساس في التربة

تختلف البيئة الزراعية عن الأسطح الصناعية المستوية، إذ تتضمن تربة رخوة أو متفاوتة التماسك، وعوائق صغيرة، وبقايا نباتية، واختلافات محلية في الارتفاع لذلك تم اعتماد منصة مجنزرة مزودة بعجلات طريق وأذرع تعليق نابضية وآلية شد للجنزير، إلى جانب آلية رأسية مستقلة لإنزال حساس التربة ورفعه.

يركز هذا الفصل على دراسة المنصة الميكانيكية من منظور هندسة الميكاترونكس، من خلال تحليل بنية الهيكل، واختيار نظام الحركة المجنزر ومسار نقل القدرة، وآلية التعليق بالنوابض، والأجزاء المصنعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وآلية إنزال الحساس، مع ربط هذه العناصر بمتطلبات التشغيل الفعلي للمشروع.

## مصادر الدراسة وحدود التحليل:

استندت الدراسة إلى نموذج المنصة الأساسية، وإلى لقطات التصميم المعدلة باستخدام وصور الأجزاء بعد الطباعة، وصور التجميع العملي للهيكل .وقد تم استخدام النموذج الرقمي لاستخراج الأبعاد الاسمية وعدد الوحدات المتكررة وتحديد العلاقات الهندسية بين المجنزرات والعجلات والمحركات وأذرع التعليق.

## المتطلبات الميكانيكية للنظام:

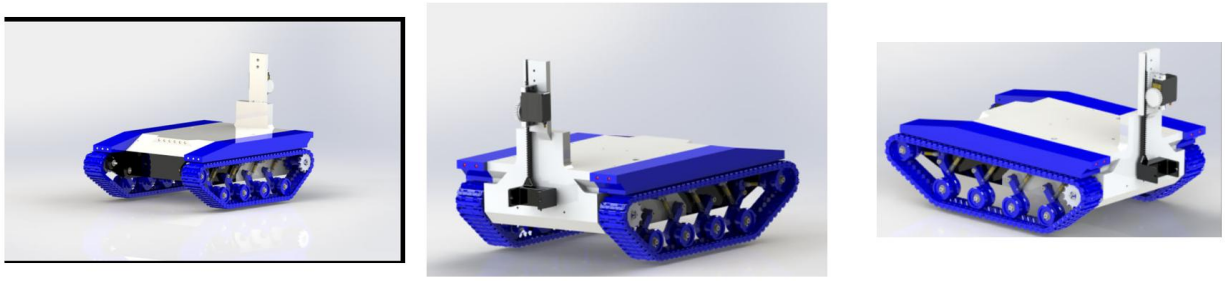
تم تحديد المتطلبات الميكانيكية بما يتوافق مع وظيفة الروبوت كمنصة قياس زراعية متنقلة وليس كعربة سريعة .ولذلك أعطيت الأولوية للثبات وقوة الجر وقابلية اجتياز العوائق وسهولة الصيانة، مع المحافظة على كتلة وحجم مناسبين للنموذج الأولي:

- الحركة فوق التربة غير المستوية مع تقليل الانزلاق والانغراس
- توفير قاعدة مستقرة أثناء إنزال حساس التربة وأخذ القراءة
- حمل البطاريات والمحركات والإلكترونيات وآلية الحساس دون تشوه ملحوظ
- امتصاص جزء من الصدمات الناتجة عن العوائق الصغيرة وتفاوت سطح الأرض

- حماية حساس التربة وإبقاؤه مرفوعًا أثناء حركة الروبوت
- إتاحة فك العجلات والجنزير والمحركات والأجزاء المطبوعة لأغراض الصيانة
- الحفاظ على قابلية التطوير وإضافة غطاء للإلكترونيات أو وحدات جديدة مستقبلًا

## البنية الميكانيكية العامة للمنصة:

تتكون المنصة من جسم مركزي يحمل وحدات المشروع، ومجموعتي جنزير على الجانبين ومحرك مستقل لكل جانب، ومسنن قيادة، وعجلات طريق، وآلية شد وثماني وحدات تعليق نابضية موزعة بواقع أربع وحدات لكل جانب .كما أضيف إلى التصميم هيكل رأسي في مقدمة الروبوت لحمل آلية إنزال حساس التربة



مناظير مختلفة للنموذج الميكانيكي المصمم

يسمح هذا التقسيم الوظيفي باستبدال أي جزء بصورة مستقلة، ويقلل أثر تلف جزء مطبوع على بقية الهيكل .كما يتيح فصل آلية أخذ العينة عن منظومة الحركة، وهو أمر مهم لمنع انتقال أحمال إدخال الحساس مباشرة إلى المحركات أو المجنزرات.

## اختيار الهيكل المجنزر وملاءمته للبيئة الزراعية:

تمت مقارنة النظام المجنزر بالعجلات التقليدية قبل اعتماد منصة الحركة .وقد تبين أن المجنزرات أكثر ملاءمة لطبيعة المشروع، لأن مساحة التماس الأكبر تساعد على توزيع الحمل على التربة، وتزيد قوة الجر، وتوفر ثباتًا أفضل عند توقف الروبوت لأخذ العينة كما تساعد البنية المجنزرة على عبور الحفر والنتوءات الصغيرة دون فقدان تماس كامل مع الأرض

| المعيار | الهيكل ذو العجلات | الهيكل المجنزر | الأنسب للمشروع |
|---|---|---|---|
| الحركة على سطح صلب ومستوي | كفاءة عالية واستهلاك أقل | كفاءة جيدة مع مقاومة حركة أعلى | العجلات |
| الحركة على تربة رخوة | احتمال أكبر للانغراس والانزلاق | توزيع أفضل للحمل وقوة جر أعلى | المجنزرات |
| اجتياز العوائق الصغيرة | يتأثر بقطر العجلة وعدد العجلات | المسار المتصل يوزع العائق على أكثر من عجلة | المجنزرات |
| الثبات أثناء القياس | يعتمد على عرض قاعدة العجلات | مساحة ارتكاز طولية وعرضية أكبر | المجنزرات |
| البساطة والصيانة | أبسط وأخف غالبًا | أكثر تعقيدًا ويحتاج شدًا ومحاذاة | العجلات |
| الدوران حول المركز | أسهل عند استخدام عجلات مناسبة | يتطلب انزلاقًا جانبيًا ويستهلك قدرة أكبر | يعتمد على السطح |

على الرغم من أن النظام المجنزر يزيد عدد الأجزاء ومقاومة الدوران ويحتاج إلى ضبط شد الجنزير، فإن مزاياه في الجر والثبات واجتياز العوائق أكثر ارتباطًا بمتطلبات العمل الزراعي .ولهذا تم اعتماده مع نظام قيادة تفاضلية، بحيث يتحكم كل محرك بجنزير مستقل

## التحليل الهندسي للأبعاد والبنية:

أظهر تحليل نموذج المنصة الأساسية تقع ضمن غلاف حجمي يقارب 408 مم طولًا و289 مم عرضًا و132.5 مم ارتفاعًا .وتمثل هذه الأبعاد الهيكل المجنزر الأساسي قبل إضافة كامل الغطاء العلوي ووحدات المشروع النهائية.

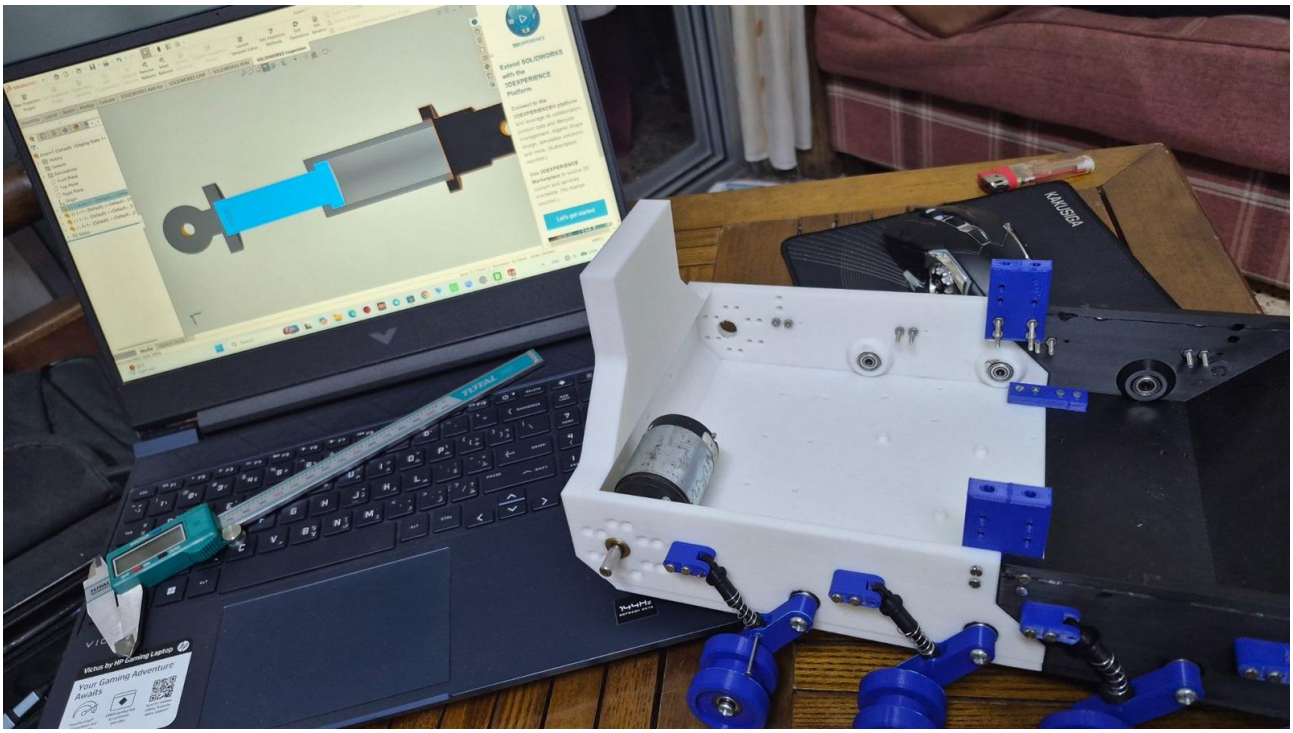
| الخاصية | القيمة الاسمية | الدلالة التصميمية |
|---|---|---|
| الطول الكلي للمنصة الأساسية | نحو 408.1 مم | يوفر قاعدة طولية مناسبة لتوزيع البطاريات وآلية الحساس |
| العرض الكلي | نحو 289.0 مم | يعزز الثبات الجانبي مع المحافظة على حجم قابل للنقل |
| الارتفاع الأساسي | نحو 132.5 مم | لا يشمل الارتفاع الكامل لآلية إنزال الحساس |
| عرض الجنزير الواحد | نحو 44 مم | يسهم في زيادة مساحة التماس مع التربة |
| عدد وصلات الجنزير | وصلة؛ نحو 79 لكل 158 جانب | يسمح بمسار مرن حول العجلات والمسننات |

| الخاصية | القيمة الاسمية | الدلالة التصميمية |
|---|---|---|
| مجموعات عجلات الطريق | مجموعات 10 | خمس مجموعات لكل جانب |
| أذرع التعليق النابضية | أذرع 8 | أربع وحدات تعليق مستقلة لكل جانب |
| مسنن القيادة | سنًا، بقطر خارجي يقارب 12 مم 41 | يتوافق هندسيًا مع خطوة وصلات الجنزير |
| محركات القيادة | محركان مخفضان | محرك مستقل لكل جنزير |

يحقق العرض الكلي وتباعد الجنزيرين قاعدة ارتكاز مناسبة للنموذج الأولي، بينما يسمح الطول بتوزيع المكونات الثقيلة في الجزء الأوسط .ويجب التأكد عند التجميع النهائي من عدم تجمع البطاريات أو الدارات الثقيلة في جهة واحدة، لأن عدم التوازن يرفع الحمل على أحد المحركين ويؤثر في دقة التوجيه.

## تصميم الهيكل المركزي وتوزيع المكونات:

يتكون الجسم المركزي في النموذج الأساسي من أجزاء معيارية مرتبطة بالبراغي وهو اختيار مناسب للتصنيع بالطباعة ثلاثية الأبعاد لأن إنتاج جزء كبير واحد يزيد احتمال فشل الطباعة ويصعب صيانته .كما تسمح البنية المعيارية بتعديل مواضع الثقوب والدعامات دون إعادة تصنيع المنصة بالكامل



مرحلة التجميع العملي للهيكل وأذرع التعليق والأجزاء المطبوعة

## منظومة القيادة ونقل الحركة:

تعتمد المنصة على محركين بتيار مستمر مزودين بعلب تخفيض، بحيث يقود كل محرك مسننًا مرتبطًا بأحد الجنزيرين .يحقق هذا الترتيب نظام قيادة تفاضلية يسمح بالحركة الأمامية والخلفية والانعطاف والدوران حول المركز من خلال التحكم المستقل في اتجاه وسرعة كل محرك.

تنتقل القدرة من المحرك إلى مسنن القيادة عبر محور ووصلة تثبيت، ثم تتوزع على وصلات الجنزير .ويتطلب هذا المسار محاذاة دقيقة بين محور المحرك ومسنن القيادة، لأن أي انحراف قد يسبب اهتزازًا أو تحميلًا جانبيًا على المحمل أو خروج الجنزير عن المسار

- تثبيت المحرك على قاعدة صلبة تمنع دورانه تحت تأثير العزم.
- ضبط استقامة مسنن القيادة مع مركز الجنزير.
- فحص براغي التثبيت دوريًا بسبب الاهتزاز.
- تجنب الشد الزائد للجنزير لأنه يرفع حمل المحرك والمحامل.
- اختبار حركة كل جانب منفردًا قبل تشغيل المنظومة كاملة.

## عجلات الطريق والمحامل ومسار الجنزير:

تتكون كل مجموعة عجلة من أجزاء مطبوعة تحتوي على محامل معدنية يقلل استخدام المحامل الاحتكاك المباشر بين المحور والجزء البلاستيكي، ويحافظ على انتظام الدوران ويحد من تآكل فتحات العجلات وقد أظهر النموذج وجود عشر مجموعات عجلات، موزعة بالتساوي على جانبي المنصة



نماذج من عجلات الطريق المطبوعة بعد تركيب المحامل

تحتاج مقاعد المحامل في الأجزاء المطبوعة إلى سماحية دقيقة؛ فالفتحة الضيقة قد تضغط الحلقة الخارجية للمحمل وتزيد مقاومة الدوران، بينما تؤدي الفتحة الواسعة إلى دوران المحمل داخل مقعده .لذلك يوصى بطباعة نموذج معايرة صغير قبل إنتاج جميع العجلات.

يحتوي كل جنزير على مسار سفلي شبه مستقيم يحمل وزن الروبوت، ومسار علوي عائد، مع ارتفاع العجلات الطرفية لتحسين زاوية الدخول والخروج عند مواجهة العوائق .ويجب المحافظة على تماثل مستوى العجلات بين الجانبين حتى لا ينحرف الروبوت أثناء الحركة المستقيمة.

## آلية شد الجنزير:

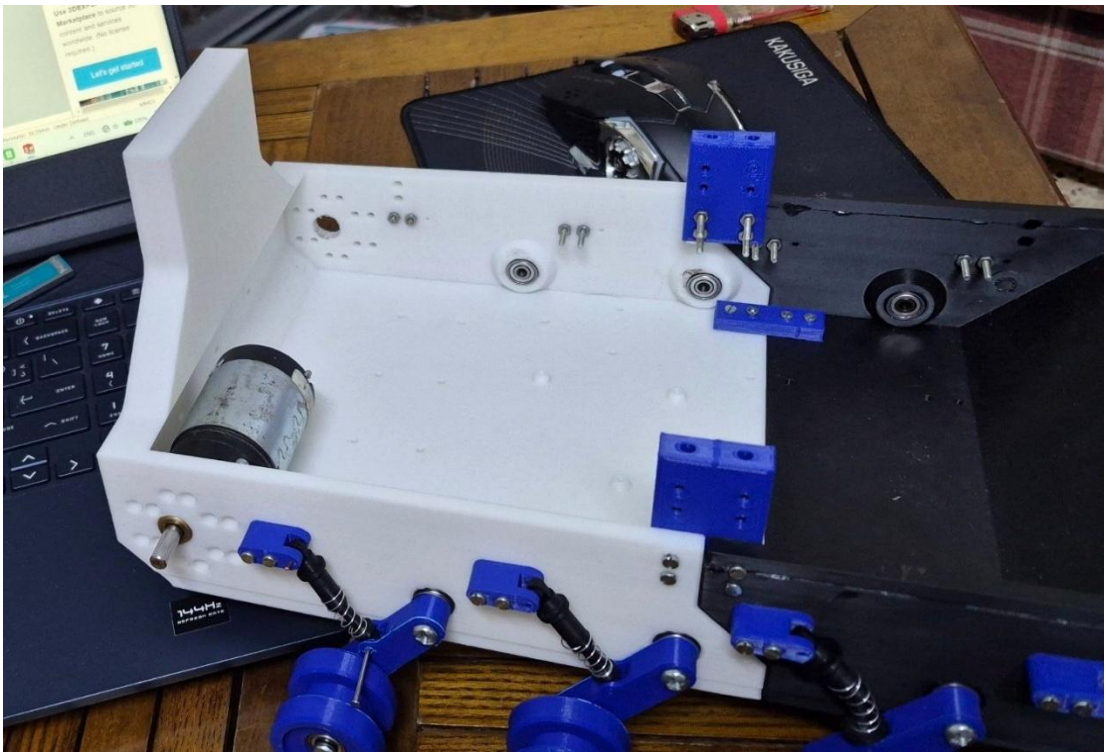
تتضمن كل جهة آلية مستقلة لتعديل موضع العجلة الطرفية، وبذلك يمكن تعويض فروق أبعاد الوصلات المطبوعة والتغيرات الناتجة عن الاستخدام .يعد شد الجنزير عنصرًا حاسمًا في الموثوقية؛ فالارتخاء الكبير قد يؤدي إلى خروج الجنزير أو قفزه فوق أسنان مسنن القيادة، في حين يزيد الشد المفرط مقاومة الحركة ويحمّل المحامل والمحركات بصورة غير ضرورية.

يتم الضبط بصورة صحيحة عندما يبقى الجنزير متماسكًا حول المسار مع وجود مرونة بسيطة في الجزء العلوي، ودون أن يضغط بقوة على جميع العجلات ويجب إجراء الضبط بالتساوي على الجانبين ومراجعته بعد أولى ساعات التشغيل لأن الأجزاء المطبوعة ووصلات الجنزير قد تستقر ميكانيكيًا بعد الاستخدام الأولي.

## نظام التعليق النابضي:

### البنية ومبدأ العمل:

يستخدم التصميم ثماني وحدات تعليق نابضية، بواقع أربع وحدات لكل جانب تتكون كل وحدة من ذراع متأرجح يحمل عجلة الطريق، ومحور دوران يثبت الذراع إلى الهيكل، ونابض لولبي انضغاطي مركب بين الذراع وحامل مثبت على الجسم.




وحدات التعليق النابضية وأذرع عجلات الطريق في النموذج العملي

عندما تصطدم إحدى العجلات بنتوء أو حجر صغير ترتفع العجلة، فيدور الذراع حول محوره ويضغط النابض .يخزن النابض جزءًا من طاقة الصدمة ثم يعيد العجلة تدريجيًا نحو موضعها الأصلي .وبذلك لا تنتقل الحركة المفاجئة كاملة إلى الجسم المركزي، كما تبقى بقية العجلات أقرب إلى التماس مع الأرض.

### فائدة النوابض في اجتياز العوائق:

تسمح الحركة المستقلة لأذرع التعليق لكل عجلة بالتكيف محليًا مع شكل الأرض. فعند عبور عائق صغير لا يضطر كامل الهيكل إلى الارتفاع بالمقدار نفسه، بل تتحرك العجلة المواجهة للعائق أولًا، ثم تتشارك العجلات الأخرى في حمل المنصة يحقق ذلك الفوائد الآتية:

- تقليل الصدمة المنقولة إلى المتحكم والحساسات والبطاريات.

- المحافظة على تلامس عدد أكبر من العجلات والجنزير مع الأرض.
- زيادة ثبات الروبوت عند الانتقال بين تربة مستوية ومناطق مرتفعة.
- تقليل احتمالية توقف الجنزير أمام عائق صغير.
- الحد من اهتزاز آلية إنزال الحساس أثناء التنقل.

### ملاحظة حول التخميد:

تعمل المنظومة الحالية بوصفها تعليقًا مرنًا يعتمد على النوابض، لكنها لا تحتوي في النموذج الظاهر على مخمد هيدروليكي مستقل .لا تعني وجود تخميد لزج كامل؛ إذ ينشأ التخميد الفعلي أساسًا من الاحتكاك في المفاصل والأجزاء المنزلقة وتشوه المواد .ويمكن إضافة مخمد صغير مستقبلًا إذا أظهرت الاختبارات استمرار اهتزاز الهيكل بعد تجاوز العوائق.

يجب أن تكون النوابض متقاربة في الطول والصلابة، وأن تثبت بمحاذاة تمنع انبعاجها الجانبي. كما ينبغي فحص نقاط تثبيتها والأجزاء المطبوعة المحيطة بها دوريًا، لأنها من أكثر المناطق تعرضًا للأحمال المتكررة.

### التصنيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد:

استخدمت الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع عجلات الطريق وأذرع التعليق وحوامل النوابض ووصلات الجنزير وعدد من الحوامل المخصصة .وقد سمح ذلك بتعديل الأبعاد بسرعة وتخفيض تكلفة النموذج الأولي، لكنه يفرض مراعاة اختلاف المقاومة الميكانيكية بين اتجاه الطبقات.

- توجيه أذرع التعليق بحيث لا يقع إجهاد الانحناء الرئيس في اتجاه فصل الطبقات.
- زيادة عدد الجدران حول فتحات المحاور ومقاعد المحامل ونقاط تثبيت النوابض.
- استخدام زوايا دائرية عند انتقال المقاطع لتقليل تركّز الإجهاد.
- إضافة غسالات أو إدخالات معدنية في الوصلات التي تتعرض للفك المتكرر.
- إزالة زوائد الطباعة من وصلات الجنزير لمنع ارتفاع الاحتكاك.
- استخدام صواميل قفل أو مثبت لولبي خفيف في الوصلات المعرضة للاهتزاز.

تظهر الصور العملية نجاح تركيب المحامل داخل الأجزاء المطبوعة وتثبيت النوابض على الأذرع .ومع ذلك، يجب اعتبار هذه الأجزاء عناصر قابلة

للاستهلاك في النموذج الأولي، وفحصها بعد الاختبارات الميدانية بحثًا عن تشققات أو توسع في الثقوب أو تشوه موضعي.

## الثبات وتوزيع الكتل:

يعتمد ثبات المنصة على عرض قاعدة الارتكاز وطول منطقة تماس الجنزير وارتفاع مركز الثقل .يوفر الهيكل المجنزر قاعدة عريضة وطويلة نسبيًا، إلا أن إضافة آلية إنزال رأسية في المقدمة تزيد الارتفاع وقد تسبب عزمًا أماميًا إذا كانت كتلتها كبيرة أو بعيدة عن مركز المنصة.

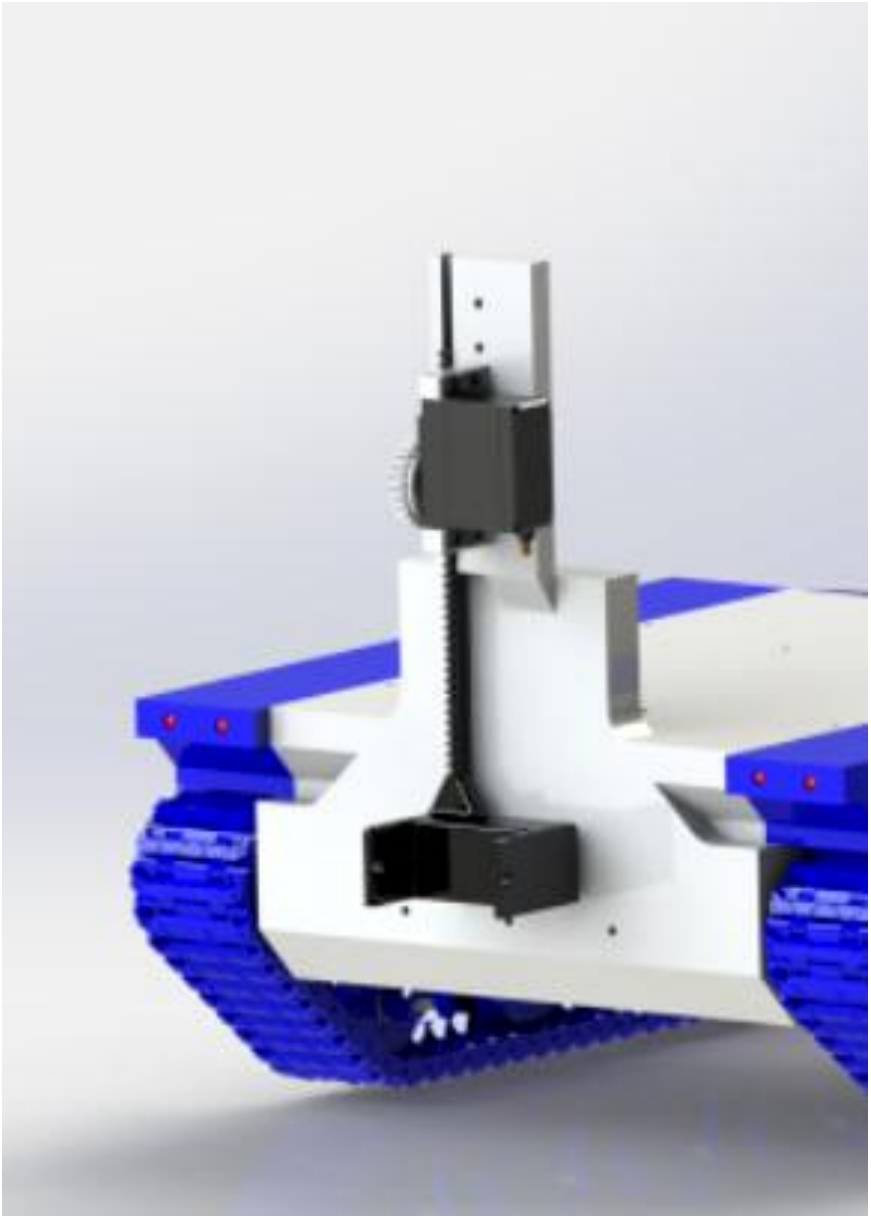
لذلك يجب وضع البطاريات في الجزء السفلي والأوسط، وتوزيع الإلكترونيات بين الجهتين، وتقليل الكتلة المثبتة أعلى عمود الحساس .ولا يمكن اعتماد قيمة نهائية لمركز الثقل قبل إدخال مواد الأجزاء وكتل المكونات الفعلية إلى نموذج التجميع

يوصى كذلك باختبار الروبوت عمليًا على سطح مائل بصورة تدريجية، مع مراقبة انفصال الجنزير العلوي عن الأرض أو ميل الجسم، وعدم الاكتفاء بالقيمة النظرية لزاوية الانقلاب.

## تصميم آلية إنزال حساس التربة:

### وظيفة الآلية وبنيتها:

تم تصميم آلية رأسية لنقل حساس التربة بين وضع الحماية أثناء الحركة ووضع القياس عند الوصول إلى نقطة أخذ العينة .تتكون الآلية من دعامة رأسية، وعربة منزلقة تحمل الحساس ودليل يحد من الحركة الجانبية، ومحرك مخفض يحول حركته الدورانية إلى حركة خطية عبر مسنن وجريدة مسننة وفق النموذج التصميمي.



آلية الحركة الرأسية المقترحة لإنزال حساس التربة ورفعه

تساعد الحركة الخطية الرأسية على إدخال المجسات في التربة بصورة أقرب إلى العمودية وهو أمر مهم لتقليل الأحمال الجانبية التي قد تسبب انحناء المجسات كما يسمح رفع الحساس قبل الحركة بحمايته من الاصطدام بالعوائق أو السحب داخل التربة.

## متطلبات القوة والحركة:

يجب أن يوفر المشغل قوة كافية للتغلب على وزن العربة والحساس واحتكاك الدليل ومقاومة اختراق التربة .وتتغير مقاومة الاختراق بصورة كبيرة حسب رطوبة التربة وتماسكها ووجود حصى أو جذور، لذلك ينبغي عدم الاعتماد على القدرة الاسمية للمحرك وحدها، بل اختبار الآلية في أنواع تربة مختلفة.

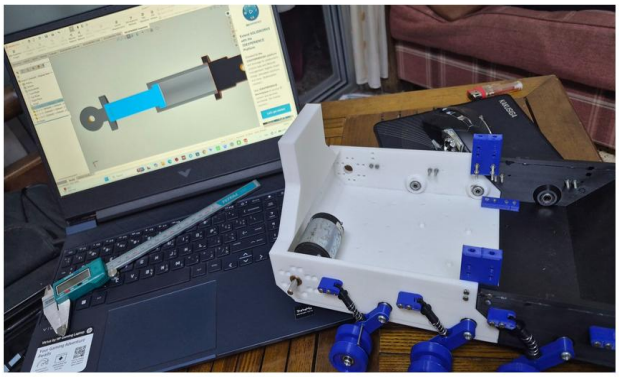
يؤدي استخدام مسنن صغير نسبيًا إلى زيادة القوة الخطية المتاحة وخفض سرعة الإنزال، وهو مناسب لعملية القياس التي تتطلب حركة بطيئة ومضبوطة أكثر من حاجتها إلى السرعة. وينبغي إيقاف محركات الحركة قبل تشغيل الآلية، والتأكد من عدم وجود عائق صلب أسفل المجسات.

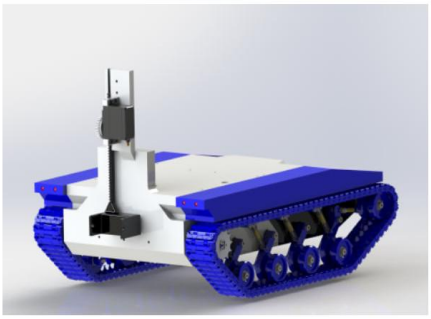
## الموثوقية والحماية:

يعتمد التنفيذ الحالي على تشغيل آلية الإنزال خلال زمن محدد .يعد هذا الحل مناسبًا للنموذج الأولي، لكنه يتأثر بتغير جهد البطارية والاحتكاك وحالة التربة .ولرفع الموثوقية يوصى في التطوير المستقبلي بإضافة مفتاح نهاية شوط علوي وآخر سفلي، أو حساس موضع، إلى جانب مراقبة تيار المحرك لاكتشاف الانحشار.

- تثبيت الحساس من جسمه وعدم تحميل الكابل بقوة السحب.
- توفير مانع شد للكابل ومسار يسمح له بالحركة دون التواء.
- تقليل الخلوص الجانبي للعربة مع المحافظة على حركة حرة.
- توفير محدد ميكانيكي يمنع تجاوز نهاية المسار.
- رفع الحساس بالكامل قبل تحريك المجنزرات.
- إيقاف عملية الإنزال إذا لم يتحرك الحساس أو ارتفع تيار المحرك بصورة غير طبيعية.

## التكامل بين التصميم الرقمي والتنفيذ العملي:





مقارنة بين النموذج الرقمي للمنصة وإحدى مراحل التنفيذ العملي

أظهرت المقارنة بين نموذج والصور العملية انتقال البنية الأساسية إلى نموذج قابل للتجميع، مع استخدام أجزاء مطبوعة للمفاصل والعجلات والحوامل، وقطع معدنية للمحاور والنوابض والمحامل .ويعد الدمج بين الأجزاء المطبوعة والعناصر المعدنية مناسبًا للنموذج الأولي، لأن المعدن يستخدم في مناطق الاحتكاك والمحاور، بينما تسمح الطباعة بإنتاج الأشكال المخصصة بسرعة.

،يتطلب الانتقال إلى التشغيل الميداني ضبط المحاذاة وشد الجنزير وتثبيت البراغي ثم إجراء اختبارات متدرجة تبدأ بالحركة دون حمل، ثم إضافة البطاريات والإلكترونيات، ثم اختبار آلية الحساس، وأخيرًا التشغيل على التربة.

## الاختبارات الميكانيكية المقترحة:

| الاختبار | طريقة التنفيذ | المؤشر المطلوب |
|---|---|---|
| اختبار الحركة الحرة | رفع المنصة وتشغيل كل جنزير منفردًا | دوران منتظم دون احتكاك أو قفز |
| اختبار شد الجنزير | تغيير موضع آلية الشد تدريجيًا | أقل شد يضمن عدم خروج الجنزير |
| اختبار التعليق | تحميل الجسم بأوزان متدرجة وقياس هبوط العجلات | تقارب استجابة النوابض وعدم وصولها إلى الانضغاط الكامل |
| اختبار العوائق | عبور عوائق بارتفاعات متزايدة | أقصى عائق يمكن تجاوزه دون خروج الجنزير |
| اختبار الانحدار | زيادة زاوية السطح تدريجيًا | زاوية تشغيل آمنة دون انزلاق أو انقلاب |
| اختبار آلية الحساس | تكرار الرفع والإنزال في تربة مختلفة | زمن الحركة، الاستقرار، وعدم انحشار العربة |
| اختبار المتانة | تشغيل المنصة ثم فحص الأجزاء المطبوعة | عدم ظهور تشققات أو توسع في الفتحات |

ينبغي توثيق هذه الاختبارات بالصور والجداول، لأن نتائجها تمثل الأساس العملي لتقييم صلاحية التصميم .كما تساعد القياسات الفعلية لاحقًا على معايرة نموذج المحاكاة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدعيم أو تعديل.

## خلاصة الفصل:

تناول هذا الفصل التصميم الميكانيكي للمنصة المجنزرة وآلية إنزال حساس التربة اعتمادًا على نموذج وصور والأجزاء المطبوعة والتجميع العملي .أظهر التحليل أن المنصة الأساسية تستخدم جنزيرين بعرض يقارب 44 مم، ومحركين مستقلين وعشر مجموعات عجلات وثماني وحدات تعليق نابضية.

تم اختيار الهيكل المجنزر لملاءمته للتربة الرخوة والأسطح غير المستوية، ولما يوفره من قوة جر وثبات ومساحة تماس أكبر مقارنة بالعجلات التقليدية .كما تبين أن النوابض تسمح لأذرع العجلات بالتكيف مع العوائق المحلية، وتقلل انتقال الصدمات إلى الهيكل وتحافظ على تلامس أفضل بين الجنزير والأرض، مع ضرورة التمييز بين التعليق النابضي والتخميد الكامل.

كما تم تحليل آلية إنزال الحساس بوصفها منظومة خطية مستقلة تحول الحركة الدورانية إلى حركة رأسية، وتحمي المجسات أثناء انتقال الروبوت .ويوفر التصميم الحالي أساسًا مناسبًا للنموذج الأولي، على أن تستكمل الدراسة بقياسات الكتلة ومركز الثقل، واختبارات الشد والجر والانحدار والمتانة، وإضافة وسائل استشعار لنهايات مسار آلية الحساس عند تطوير النسخة المستقبلية.

# الفصل الرابع:التنفيذ الإلكتروني والبرمجي وتكامل النظام



## تمهيد:

بعد استكمال الدراسة النظرية للنظام وتصميم الهيكل الميكانيكي للروبوت الزراعي، انتقل العمل إلى مرحلة التنفيذ الإلكتروني والبرمجي. تمثل هذه المرحلة تحويل البنية المقترحة إلى منظومة فعلية تستطيع استقبال أوامر المستخدم، وقيادة المحركات، وقراءة خصائص التربة، وتحديد موقع العينة، وعرض البيانات وحفظها بصورة منظمة قابلة للتصدير والتحليل.

اعتمد التنفيذ على مبدأ البناء المرحلي؛ إذ جرى تشغيل كل وحدة والتحقق من سلامة تغذيتها واتصالها بصورة مستقلة، ثم دُمجت الوحدات تدريجيًا تحت إدارة المتحكم ESP32. يقلل هذا الأسلوب من تعقيد التشخيص، لأن العطل في الأنظمة الميكاترونيكية قد يكون ناتجًا عن التوصيلات، أو التغذية، أو البرمجيات، أو التداخل الكهرومغناطيسي، أو عدم التوافق بين مستويات الجهد.

يركز هذا الفصل على التنفيذ الفعلي لمنظومات القدرة والتحكم والاتصال، وعلى البنية البرمجية المستخدمة لإدارة الحركة والحساسات والداشبورد وسجلات العينات. أما المبادئ النظرية للمكونات والتصميم الميكانيكي التفصيلي فقد عولجت في الفصلين السابقين، ولذلك يقتصر عرضها هنا على ما يرتبط مباشرة بعملية التنفيذ والتكامل.

## منهجية التنفيذ المرحلي:

تم تقسيم التنفيذ إلى مراحل مترابطة، بحيث لا تبدأ مرحلة الدمج قبل التحقق من عمل الوحدات الأساسية المرتبطة بها. يوضح الجدول الآتي التسلسل المعتمد:

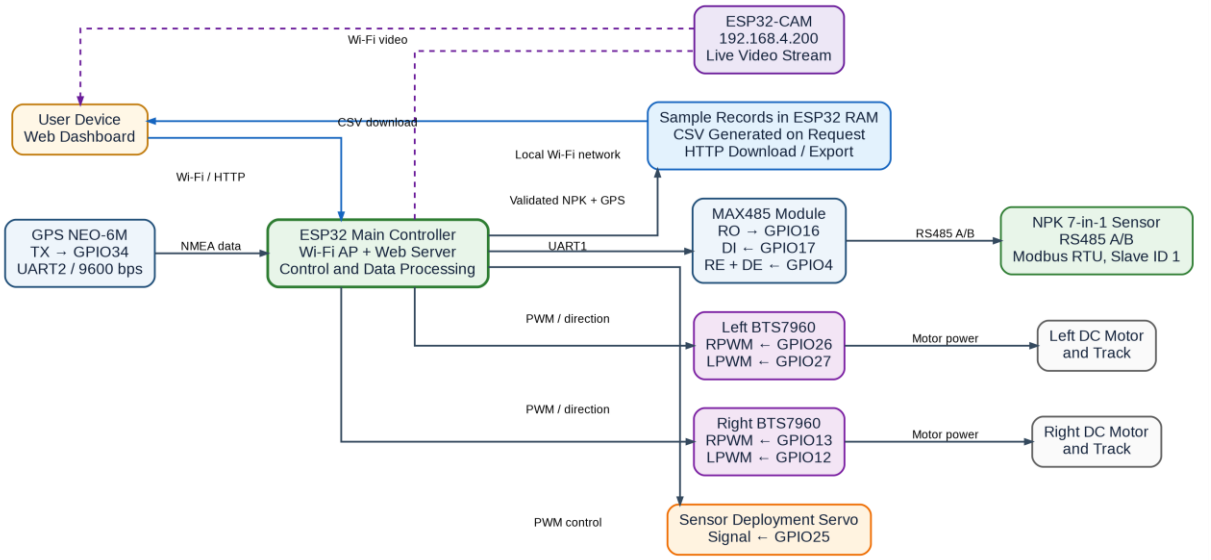
| الهدف التنفيذي | المرحلة |
|---|---|
| ضبط الجهود والتحقق من الأرضي المشترك قبل توصيل الوحدات الحساسة. | تهيئة منظومة التغذية |
| تهيئة ESP32، الأرجل، منافذ UART، وشبكة WiFi المحلية. | تشغيل المتحكم الرئيس |
| ربط درايفري BTS7960 واختبار اتجاهات الحركة والتوقف. | تنفيذ قيادة المحركات |

| الهدف التنفيذي | المرحلة |
|---|---|
| ربط MAX485 واختبار طلبات Modbus RTU والتحقق من CRC. | تنفيذ اتصال حساس التربة |
| استقبال جمل NMEA وتحليلها باستخدام TinyGPS++. | تنفيذ تحديد الموقع |
| اتصال ESP32-CAM بالشبكة وتثبيت عنوان البث. | تشغيل الكاميرا |
| اختبار السيرفو وزمن الرفع والإنزال مع تغذية مستقلة. | تنفيذ آلية الإنزال |
| ربط أوامر HTTP بالحركة والقياس وتحديث الحالات. | تطوير الداشبورد |
| إنشاء سجل موحد للعينة وتجهيز بيانات CSV. | إدارة العينات |
| تشغيل جميع الوحدات وفق تسلسل أخذ العينة المعتمد. | الدمج النهائي |

أتاحت هذه المنهجية توثيق المشكلات في كل مرحلة ومنع انتقالها إلى مرحلة الدمج. كما ساعدت على التمييز بين الأعطال الكهربائية والأخطاء البرمجية، وقللت زمن التعديل أثناء تطوير النموذج الأولي.

## التكامل الإلكتروني العام للنظام:

تم اعتماد ESP32 بوصفه نقطة التكامل المركزية بين وحدات التحكم والقياس والاتصال. يستقبل المتحكم أوامر المستخدم عبر شبكة WiFi، ويوجه إشارات التحكم إلى درايفري المحركات والسيرفو، ويستقبل بيانات GPS وحساس التربة عبر منفذي UART مستقلين. وتعمل ESP32-CAM كوحدة لاسلكية مستقلة داخل الشبكة نفسها، بينما تُجمع قراءات التربة والموقع ضمن سجل عينة واحد داخل البرنامج.



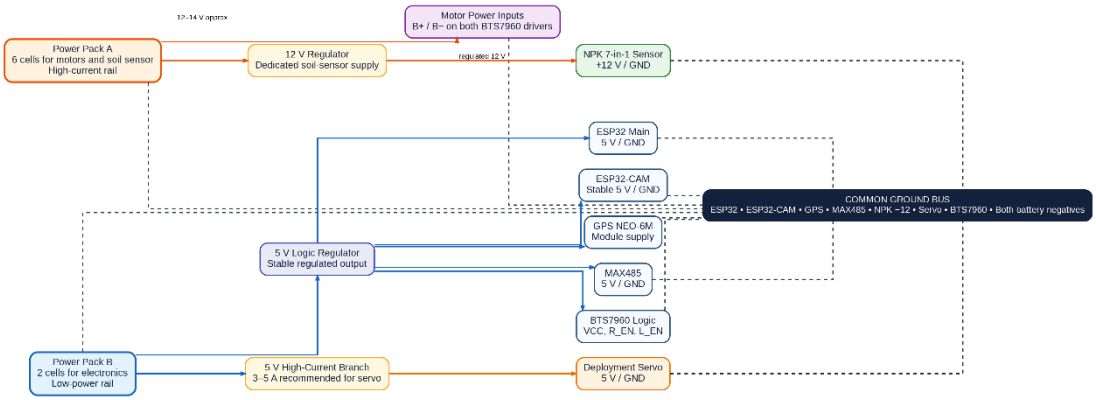

**التكامل الإلكتروني ومسارات التحكم والبيانات في النظام**

. يوضح الشكل أن مسارات القدرة منفصلة عن مسارات الإشارة، وأن MAX485 يشكل الواجهة بين UART المنطقي في ESP32 وخط RS485 التفاضلي الخاص بحساس التربة. كما يبين أن الكاميرا لا ترتبط بالمتحكم الرئيس بأسلاك بيانات، بل ترسل البث مباشرة إلى جهاز المستخدم عبر الشبكة المحلية.

## تنفيذ منظومة التغذية الكهربائية:




اعتمد التنفيذ على فصل حزمة قدرة المحركات والحساس عن حزمة تغذية الإلكترونيات. ترتبط حزمة القدرة الأولى بالمحركات، كما يؤخذ منها جهد حساس ووحدات الاتصال، مع تخصيص فرع 5V ذي تيار أعلى للسيرفو.




**توزيع مصادر التغذية وفروع الجهد مع الأرضي المشترك**

## توزيع الجهود:

| مصدر التغذية التنفيذي | الوحدة |
|---|---|
| حزمة القدرة الأولى، نحو 12–14V بحسب حالة البطاريات. | محركا التيار المستمر |
| من حزمة المحركات عبر B+ وB–. | درايفرا BTS7960 - القدرة |
| 12V منظم مأخوذ من حزمة القدرة الأولى. | حساس NPK |
| 5V منظم من حزمة الإلكترونيات. | ESP32 الرئيس |
| 5V مستقر، مع مراعاة تيار الإقلاع والبث. | ESP32-CAM |
| خط 5V المنظم. | GPS وMAX485 ومنطق BTS7960 |
| فرع 5V مستقل عالي التيار، ويفضل 3–5A بحسب الحمل. | السيرفو |

## الأرضي المشترك والاستقرار:

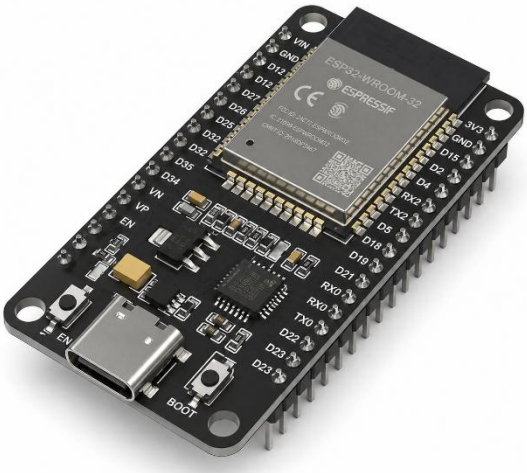
تم توحيد مراجع الأرضي لجميع الوحدات التي تتبادل إشارات كهربائية، بما في ذلك سالب حزمتي البطاريات، وESP32، وMAX485، وGPS، وحساس NPK، والسيرفو، ودرايفري المحركات. لا يعني توحيد الأرضي توصيل مخارج الجهود المختلفة معًا، بل توحيد نقطة المرجع فقط.

كما استخدمت أسلاك ذات مقطع مناسب لمسارات المحركات. وأبعدت أسلاك RS485 وUART عن أسلاك القدرة قدر الإمكان لتقليل الضجيج. وعند تغذية MAX485 بجهد 5V يجب التأكد من توافق خرج RO مع مدخل ESP32 ذي مستوى 3.3V، واستخدام مقسم جهد أو محول مستويات عند الحاجة.

## تنفيذ المتحكم الرئيس وشبكة WiFi:

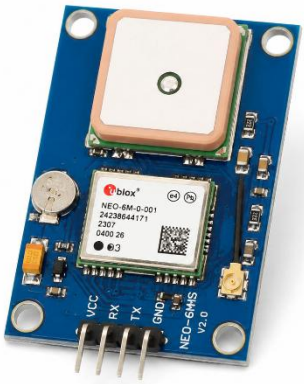
تمت برمجة ESP32 ليعمل في وضع نقطة الوصول Access Point، وبذلك ينشئ الروبوت شبكة محلية مستقلة لا تحتاج إلى راوتر أو اتصال بالإنترنت.
استخدمت الإعدادات الآتية:

| القيمة | المعامل |
|---|---|
| ESP32_Robot | SSID |
| 12345678 | Password |
| 192.168.4.1 | عنوان الداشبورد |
| WebServer | مكتبة الخادم |



بعد إنشاء الشبكة، يبدأ الخادم المحلي باستقبال طلبات HTTP. وتُسجل مسارات منفصلة للحركة، وقراءة الحساس، وأخذ العينة، ومسح السجلات، وتنزيل ملف CSV، وتحديث بيانات GPS. يسمح هذا الأسلوب بفصل واجهة المستخدم عن منطق الوظائف الداخلية، ويجعل اختبار كل أمر ممكنًا بصورة مستقلة.

## تنفيذ وحدة GPS:



وصل خرج TX في وحدة NEO-6M إلى GPIO34، وشُغّل UART2 بسرعة 9600 bit/s. يقرأ البرنامج البايتات الواردة باستمرار ويمررها إلى مكتبة TinyGPS++ لفك رسائل NMEA. ثم تُستخرج الإحداثيات، وعدد الأقمار، وHDOP، وعمر آخر قراءة، وحالة تثبيت الموقع.

عند أخذ عينة، يعتمد البرنامج الإحداثيات إذا كانت حالة الموقع صالحة وكان عمر القراءة ضمن الحد المقبول. أما إذا لم تتوفر إشارة موثوقة، فتُحفظ حالة الموقع على أنها غير متاحة بدل استخدام إحداثيات قديمة. يساعد هذا الإجراء على التمييز بين نجاح قراءة التربة ونجاح تحديد موقعها.

| الدلالة التشغيلية | الحالة المعروضة |
|---|---|
| إحداثيات حديثة وصالحة للاستخدام. | GPS FIX OK |
| تصل بيانات من الوحدة، لكن الموقع لم يثبت بعد. | Searching Satellites |
| لم تصل بيانات صالحة أو تجاوز عمر القراءة الحد المحدد. | No GPS Signal |

## تنفيذ ESP32-CAM والبث المباشر:

شُغلت ESP32-CAM بوصفها وحدة مستقلة متصلة بشبكة ESP32_Robot. خصص لها عنوان ثابت 192.168.4.200، بينما يعرض الداشبورد بث الفيديو من المنفذ 81 عبر الرابط http://192.168.4.200:81/stream. يضمن العنوان الثابت عدم تغير رابط الكاميرا بين عمليات التشغيل.




ضُبطت دقة الإطار ومعدل الإرسال بما يحقق توازنًا بين وضوح الصورة وزمن الاستجابة. ولأن الهدف من الكاميرا هو المراقبة البصرية أثناء القيادة وليس معالجة الصور، فضّل الاستقرار وقلة التأخير على الدقة العالية. كما زُودت الوحدة بخط 5V مستقر لتجنب إعادة التشغيل أثناء بدء البث.

## تنفيذ الداشبورد وطلبات HTTP:

تم تضمين HTML وCSS وJavaScript داخل كود ESP32، ويولد الخادم صفحة واحدة تجمع المراقبة والتحكم. جرى تصميم الواجهة لتعرض الوظائف الأساسية دون الحاجة إلى تطبيق خاص، مع استخدام أزرار كبيرة مناسبة للتشغيل من الهاتف.

الأقسام الوظيفية:

- قسم البث المباشر من ESP32-CAM.
- أزرار الحركة والتوقف الطارئ.
- حالة GPS والإحداثيات وعدد الأقمار وHDOP.

- حالة آلية إنزال الحساس وأزرار التحكم بها.
- القيم الحية لحساس NPK متعدد الوظائف.
- جدول العينات المسجلة خلال جلسة التشغيل.
- أوامر مسح السجلات وتنزيل CSV وإرسال البيانات لمنصة التحليل.

**المسارات البرمجية:**

| الوظيفة | المسار |
|---|---|
| عرض الصفحة الرئيسة للداشبورد | / |
| الحركة إلى الأمام | forward/ |
| الحركة إلى الخلف | backward/ |
| الدوران نحو اليسار | left/ |
| الدوران نحو اليمين | right/ |
| إيقاف المحركات | stop/ |
| تبديل حالة رفع/إنزال الحساس | sensorToggle/ |
| قراءة الحساس دون إنشاء عينة | readNPK/ |
| تنفيذ دورة أخذ عينة وحفظها | sample/ |
| مسح السجلات من الذاكرة | clear/ |
| تنزيل ملف CSV | download/ |
| إرسال CSV كنص إلى منصة التحليل | csvraw/ |
| تحديث بيانات GPS بصيغة JSON | gpsjson/ |

تستخدم واجهة JavaScript طلبات Fetch لتنفيذ الأوامر دون الحاجة إلى تطبيق خارجي. كما يحدث مسار gpsjson حالة الموقع دوريًا من دون إعادة تحميل الصفحة كاملة، وهو ما يقلل حركة البيانات ويحسن استجابة الواجهة.

### تنفيذ إدارة العينات وملف CSV

عند تنفيذ أمر Take Sample، ينشئ البرنامج سجلًا جديدًا يحتوي رقم العينة والزمن والإحداثيات وقراءات التربة وحالة الاتصال. تُضاف السجلات إلى متغير نصي في ذاكرة RAM، ويُنشأ ملف CSV عند طلب التنزيل من المتصفح.

| الحقل | المحتوى |
|---|---|
| SampleID | رقم تسلسلي يزداد مع كل عينة. |
| Time | وقت GPS عند توفره أو زمن التشغيل. |
| Latitude / Longitude | إحداثيات العينة أو حالة عدم توفر الموقع. |
| N, P, K | قراءات العناصر الغذائية بوحدة mg/kg. |
| pH | درجة حموضة التربة. |
| Moisture | رطوبة التربة بالنسبة المئوية. |
| Temperature | درجة الحرارة المئوية. |
| EC | التوصيلية الكهربائية. |
| Status | Read OK أو Partial Read أو No Response. |

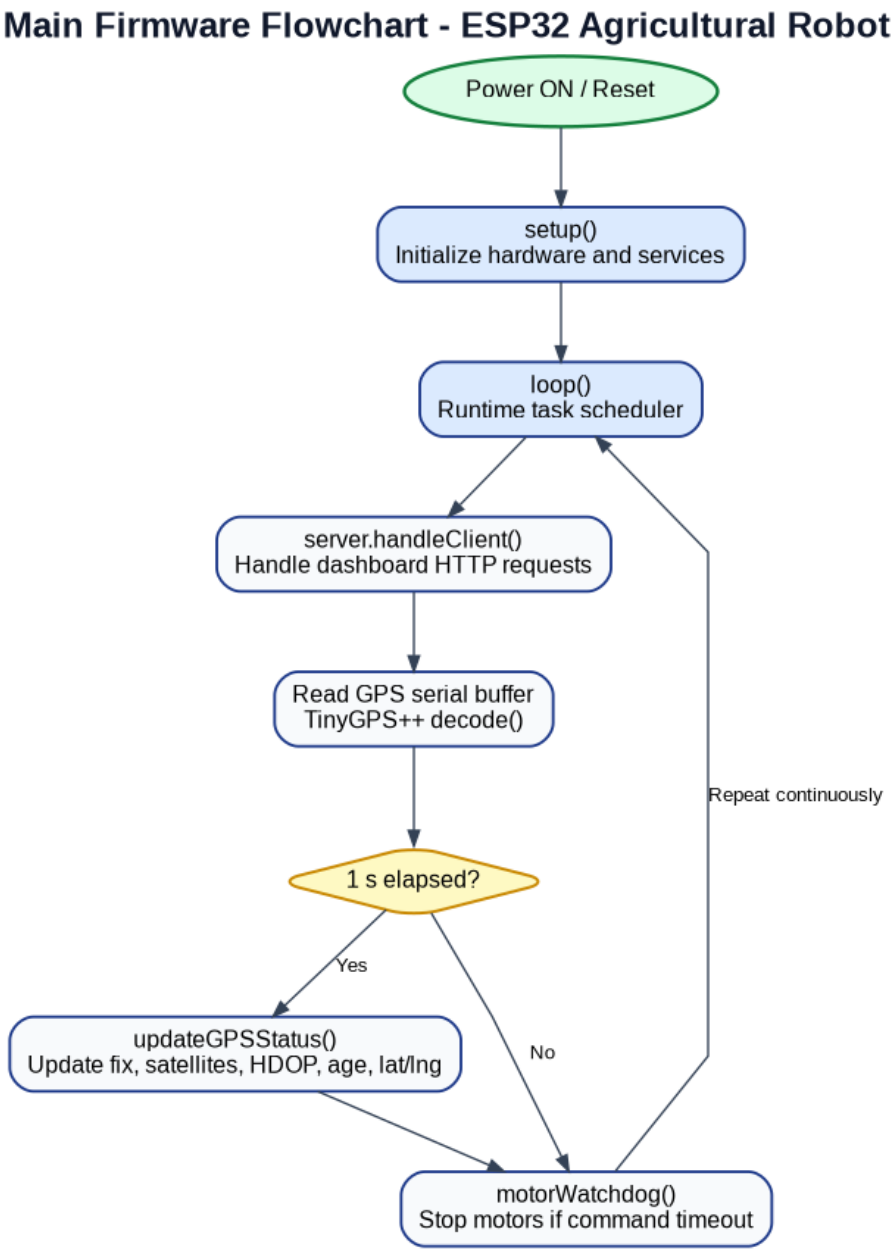
يبدأ ملف CSV بسطر عناوين ثابت، ثم تضاف كل عينة في سطر مستقل. في حال فشل قراءة الحساس تُترك حقول القياس فارغة مع حفظ حالة الخطأ، وذلك لمنع ظهور قيم قد تبدو صحيحة وهي غير مستلمة فعليًا.

يجدر التنويه إلى أن التنفيذ الحالي يحتفظ بالسجلات في RAM خلال جلسة التشغيل، ولذلك تُفقد عند فصل التغذية أو إعادة تشغيل المتحكم. ويمكن في تطوير لاحق إضافة تخزين دائم باستخدام LittleFS أو SPIFFS إذا كان الاحتفاظ بالبيانات بعد انقطاع الطاقة مطلوبًا.

## البنية البرمجية العامة:

نُظم البرنامج على شكل وحدات وظيفية، بحيث تتولى كل مجموعة من الدوال مهمة واضحة. يخفف هذا التنظيم من التداخل بين الوظائف، ويسهل اختبار البرنامج وتعديله وإضافة ميزات جديدة.

| المهمة | الوحدة البرمجية |
|---|---|
| تهيئة الأرجل، UART، السيرفو، WiFi، والخادم. | System Initialization |
| تنفيذ الاتجاهات وإيقاف المحركات. | Motion Control |
| مراقبة زمن آخر أمر حركة وتنفيذ التوقف الآمن. | Motor Watchdog |
| فك بيانات NMEA وتحديث حالة الموقع. | GPS Processing |
| تكوين الطلبات والتحقق من الردود وCRC. | Modbus Communication |
| رفع الحساس وإنزاله وتحديث حالته. | Sensor Deployment |
| ربط طلبات الداشبورد بالدوال التنفيذية. | HTTP Routing |
| إنشاء سجلات العينات وإدارة العدادات. | Sample Management |
| توليد الملف وإرساله إلى المتصفح. | CSV Export |

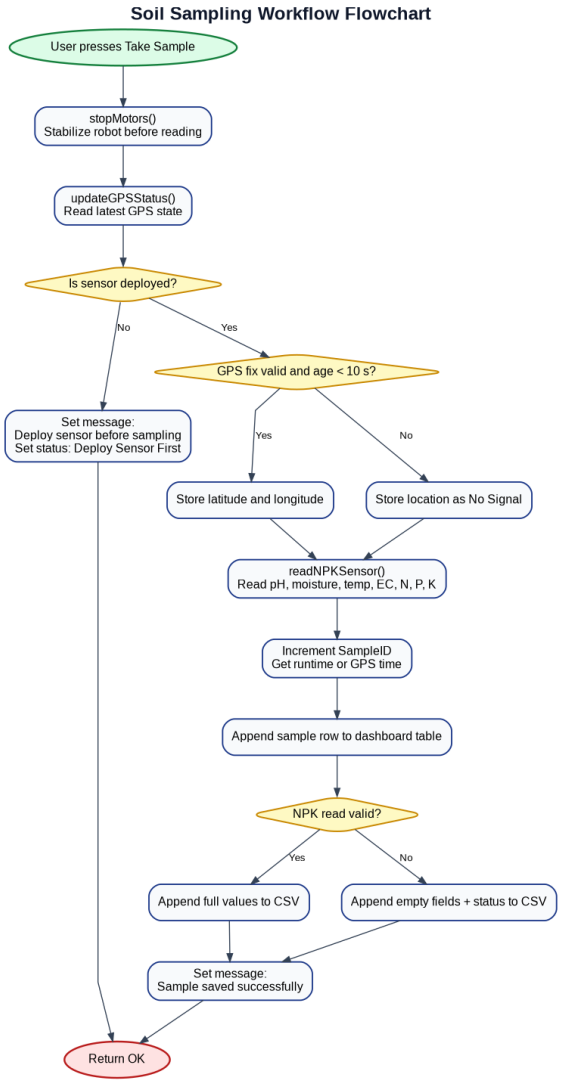



**مخطط التدفق العام للبرنامج الرئيس في ESP32.**

تبدأ دورة التشغيل بتنفيذ setup مرة واحدة لتهيئة العتاد والخدمات، ثم تعمل loop بصورة مستمرة لمعالجة طلبات الخادم وقراءة GPS ومراقبة مهلة الحركة. أما قراءة حساس التربة وتحريك السيرفو فتُنفذ عند وصول أوامر محددة من الداشبورد.

## التكامل وتسلسل أخذ العينة:

بعد نجاح الاختبارات المنفصلة، دُمجت الوحدات ضمن تسلسل تشغيل واحد. يبدأ المستخدم بقيادة الروبوت إلى نقطة القياس، ثم يوقف الحركة وينزل الحساس. عند الضغط على زر أخذ العينة، يتأكد البرنامج من حالة الآلية، ويحدث معلومات GPS، وينفذ قراءة NPK، ثم ينشئ سجل العينة ويضيفه إلى جدول الداشبورد وبيانات CSV.




مخطط التدفق البرمجي لعملية أخذ العينة وتسجيلها

## المشكلات العملية ومعالجتها:

### عدم استجابة حساس التربة:

ظهرت في المراحل الأولى استجابة غير صحيحة عند محاولة قراءة مجموعة متتالية من الريجسترات ابتداءً من العنوان صفر. بعد مراجعة خريطة الحساس، تبين أن القيم موزعة على عناوين متباعدة. عولجت المشكلة بتقسيم القراءة إلى معاملات مستقلة وفق العناوين الفعلية، مع التحقق من CRC لكل معاملة.

### التحكم باتجاه MAX485:

بقاء الموديول في وضع الإرسال يمنع استقبال رد الحساس. لذلك ضُبط البرنامج على رفع GPIO4 قبل إرسال إطار Modbus، ثم الانتظار حتى تفريغ منفذ UART وإعادة الرجل إلى LOW قبل استقبال الرد.

### هبوط الجهد وإعادة تشغيل المتحكم:

أدى تشغيل السيرفو من خط تغذية غير كافٍ إلى هبوط الجهد وحدوث Brownout Reset. تم فصل تغذية السيرفو، واستخدام منظم 5V ذي تيار مناسب ومكثف قريب من الحمل، مع إبقاء الأرضي مشتركًا مع ESP32.

### تأخير بث الكاميرا:

عولج تأخير البث بتثبيت عنوان الكاميرا، وتقليل دقة الإطار، وضبط جودة JPEG وزمن الانتظار بين الإطارات. كما ثبت أن استقرار التغذية له تأثير مباشر في استمرارية البث.

### حركة المحركات عند الإقلاع:

يمكن أن تمر بعض أرجل ESP32 بحالات مؤقتة أثناء الإقلاع. لذلك هُيئت جميع إشارات الحركة في وضع التوقف في بداية البرنامج، وأضيفت مقاومات Pull-down عند الحاجة لمنع تفعيل الدرايفر قبل اكتمال التهيئة.

## التحقق الأولي قبل الاختبارات النهائية:

قبل الانتقال إلى الاختبارات الميدانية، أجري تحقق أولي للتأكد من جاهزية النظام المتكامل. شمل التحقق النقاط الآتية:

- ثبات جهد ESP32 وESP32-CAM أثناء تشغيل المحركات والسيرفو.
- استجابة أوامر Forward وBackward وLeft وRight وStop بصورة صحيحة.
- عمل Motor Watchdog عند توقف إرسال أوامر الحركة.
- الحصول على رد Modbus صحيح والتحقق من CRC.
- تحديث حالة GPS وعرض الإحداثيات دون إعادة تحميل الصفحة.
- ظهور بث الكاميرا باستخدام العنوان الثابت.
- منع أخذ العينة قبل إنزال الحساس.
- إضافة السجل إلى الجدول وتنزيل ملف CSV بصيغة صحيحة.

يعد هذا التحقق اختبار قبول أوليًا للوحدات بعد الدمج، أما القياسات الكمية لأداء الحركة والاتصال ودقة القراءات وزمن الاستجابة فتُعرض ضمن الفصل الخامس الخاص بالاختبارات والنتائج والمناقشة.

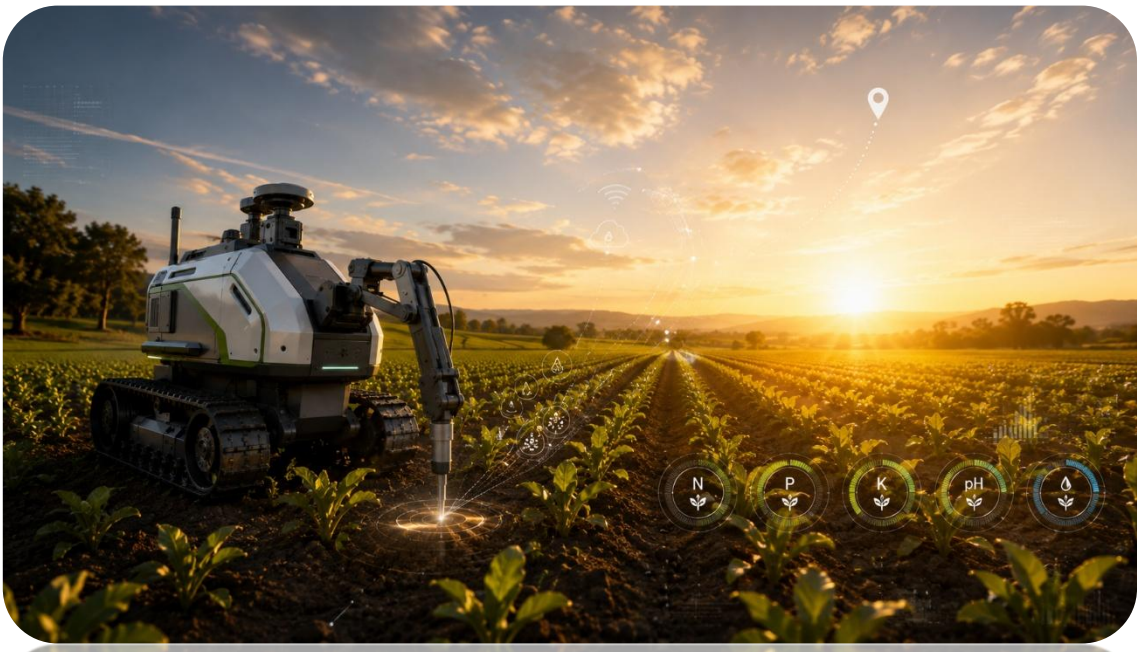
## خلاصة الفصل:

عرض هذا الفصل مراحل التنفيذ الإلكتروني والبرمجي للروبوت الزراعي الذكي، بدءًا من تنظيم مصادر التغذية وربط درايفري المحركات، مرورًا بتنفيذ اتصال حساس التربة عبر MAX485 وModbus RTU، ومعالجة بيانات GPS وتشغيل ESP32-CAM وآلية إنزال الحساس، وانتهاءً بتطوير الداشبورد وإدارة سجلات العينات وتصديرها بصيغة CSV.

كما تم توضيح بنية البرنامج ومسارات HTTP ومنطق التحقق من الرسائل وتسلسل أخذ العينة، مع بيان أهم المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ والإجراءات المستخدمة لمعالجتها. أظهر الدمج أن ESP32 قادر على إدارة وظائف الحركة والقياس والاتصال وعرض البيانات ضمن منصة واحدة، بشرط توفير تغذية مستقرة وتنظيم واضح لمسارات القدرة والإشارة.

يمهد هذا الفصل للفصل الخامس، الذي يتناول الاختبارات العملية والنتائج والمناقشة، بهدف تقييم أداء النظام المتكامل والتحقق من مدى تحقيق المتطلبات الوظيفية والهندسية المحددة للمشروع.

# الفصل الخامس: الاختبارات والنتائج والاستنتاجات والآفاق المستقبلية



## تمهيد:

يتناول هذا الفصل التقييم النهائي للنموذج الأولي للروبوت الزراعي الذكي، ويجمع بين نتائج التحقق الوظيفي التي ظهرت خلال مراحل التنفيذ وبين الاستنتاجات الهندسية والزراعية المستخلصة من المشروع. وقد بُني التقييم على مبدأ التحقق من قدرة الوحدات على العمل منفردة ثم ضمن تسلسل متكامل يبدأ بقيادة الروبوت إلى نقطة القياس، ويمر بإنزال حساس التربة وقراءة بيانات NPK وGPS، وينتهي بحفظ العينة وعرضها وتصديرها بصيغة CSV.

لا يقتصر نجاح المشروع على تشغيل كل مكوّن بصورة منفصلة، بل يرتبط بمدى تكامل المنظومة الميكانيكية والإلكترونية والبرمجية ضمن بيئة زراعية غير منتظمة. ويُعد هذا التكامل من أكثر الجوانب تحديًا في الروبوتات الزراعية، لأن الأداء الفعلي يتأثر في الوقت نفسه بالحركة على التربة، وجودة التغذية الكهربائية، واستقرار الاتصالات، ودقة الحساسات، وسلامة تسجيل البيانات

ينتمي المشروع إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة التي تعتمد على جمع بيانات مرتبطة بالموقع الجغرافي بهدف فهم التباين المكاني داخل الحقل بدل التعامل معه كوحدة متجانسة. ويشكّل الربط بين القياسات الميدانية والموقع أساسًا لبناء خرائط خصوبة وإدارة المدخلات بصورة أكثر كفاءة

## منهجية الاختبار والتقييم:

اعتمد التقييم على اختبارات مرحلية تبدأ من مستوى الوحدة وتنتهي باختبار تسلسل أخذ العينة كاملًا. وفي كل مرحلة جرى التحقق من ثلاثة محاور رئيسية: سلامة التغذية والتوصيل، صحة الاستجابة البرمجية، وقدرة المكوّن على أداء وظيفته ضمن النظام دون التأثير السلبي في بقية الوحدات.

1. اختبار الوحدات الميكانيكية والحركية، ويشمل حركة كل جنزير بصورة مستقلة، والاتجاهات الأساسية، والتوقف، وثبات آلية إنزال الحساس ورفعه.
2. اختبار منظومة القدرة، ويشمل ثبات خطوط 5V و12V تقريبًا، وفصل تغذية المحركات عن الإلكترونيات، والتحقق من الأرضي المشترك وعدم حدوث إعادة تشغيل عند تفعيل الأحمال.
3. اختبار الاتصال والقياس، ويشمل Modbus RTU عبر MAX485، وصحة CRC، واستقبال بيانات GPS، وحالة التثبيت وجودة الموقع.
4. اختبار واجهة المستخدم، ويشمل أوامر الحركة، والتحديث الدوري للبيانات، والبث المباشر، وجدول العينات، وتنزيل ملف CSV.

5. اختبار التكامل النهائي، ويشمل تنفيذ تسلسل قيادة الروبوت، إيقافه، إنزال الحساس، أخذ القراءة، ربطها بالموقع، حفظها، ثم رفع الحساس قبل متابعة الحركة.

## نتائج الاختبارات الوظيفية:

| المحور | ما تم التحقق منه | النتيجة |
|---|---|---|
| الحركة المجنزرة | استجابة الروبوت للأمام والخلف والانعطاف والتوقف، مع تحكم مستقل بكل محرك. | تحقق وظيفي أولي |
| أمان الحركة | توقف المحركات عند انقطاع تتابع أوامر القيادة بفضل Motor Watchdog. | تحقق |
| آلية الحساس | تنفيذ الرفع والإنزال ومنع أخذ العينة قبل الوصول إلى وضع القياس. | تحقق مع حاجة لمفاتيح نهاية شوط |
| استقرار التغذية | اختفاء مشكلة Brownout بعد فصل تغذية السيرفو واستخدام منظم مناسب ومكثف قريب. | تحسن واضح |
| اتصال حساس التربة | استقبال ردود Modbus صحيحة بعد اعتماد عناوين الريجسترات الفعلية والتحقق من CRC. | تحقق وظيفي |
| GPS | استقبال الإحداثيات وعدد الأقمار وHDOP، والتمييز بين الموقع الصالح والقراءة القديمة أو غير المتاحة. | تحقق وظيفي |
| ESP32-CAM | عرض بث مباشر بعنوان ثابت بعد ضبط الدقة وجودة JPEG وتثبيت التغذية. | تحقق وظيفي |
| الداشبورد | تنفيذ الأوامر وتحديث الحالة دون تطبيق خارجي أو إعادة تحميل كامل للصفحة. | تحقق |
| تسجيل العينات | إنشاء سجل يتضمن القياسات والإحداثيات والحالة، وإضافته إلى الجدول وملف CSV. | تحقق |
| تكامل النظام | تنفيذ دورة أخذ العينة من التحكم حتى التخزين ضمن منصة واحدة. | تحقق أولي للنموذج |

## أولًا- نتائج المنظومة الميكانيكية والحركية:

أثبت نظام القيادة التفاضلية ملاءمته للنموذج المجنزر، إذ أمكن تنفيذ الحركة الأمامية والخلفية والدوران من خلال التحكم المستقل بالمحركين. ويُعد هذا الحل مناسبًا للمنصات الزراعية الصغيرة بسبب بساطة تركيبه وقلة الأجزاء الميكانيكية

اللازمة للتوجيه. كما وفر الهيكل المجنزر قاعدة تماس أكبر من العجلات التقليدية، وهو ما يدعم الثبات عند توقف الروبوت لأخذ القياس.

أظهر التنفيذ أيضًا أن موثوقية الحركة لا ترتبط بالمحركات والدرايفرات فقط، بل تعتمد بدرجة كبيرة على محاذاة المسننات، وشد الجنزير، وسلامة المحامل، وتماثل وحدات التعليق. ولذلك فإن نجاح الاختبار الوظيفي لا يلغي الحاجة إلى قياسات كمية لاحقة تشمل قوة الجر، وأقصى ميل آمن، وارتفاع العائق القابل للاجتياز، واستهلاك التيار تحت الأحمال المختلفة.

حققت آلية إنزال الحساس الوظيفة الأساسية المتمثلة في إبقاء المجسات مرفوعة أثناء الحركة وإنزالها عند القياس. إلا أن الاعتماد على زمن تشغيل محدد يبقى أقل موثوقية من التحكم المغلق؛ لأن موضع الحساس قد يتغير مع جهد البطارية ومقاومة التربة والاحتكاك. لذلك تُعد إضافة مفاتيح نهاية شوط أو حساس موضع ومراقبة تيار المشغل من أهم التحسينات المطلوبة.

### ثانيًا- نتائج منظومة التغذية والاستقرار الكهربائي:

بيّنت مراحل التنفيذ أن استقرار التغذية شرط أساسي لنجاح النظام المتكامل. فقد أدى سحب السيرفو لتيار مرتفع من خط غير كافٍ إلى هبوط الجهد وإعادة تشغيل ESP32. وبعد تخصيص منظم 5V ذي تيار مناسب للسيرفو، ووضع مكثف قريب من الحمل، وفصل خطوط القدرة مع المحافظة على الأرضي المشترك، تحسن استقرار النظام واختفت إعادة التشغيل المرتبطة بهذه الحالة.

تؤكد هذه النتيجة أهمية تصميم منظومة الطاقة على أساس أسوأ حالة تشغيلية، لا على أساس الاستهلاك الوسطي. ويشمل ذلك تيار بدء المحركات، وتيار انحشار السيرفو، وذروة تشغيل الكاميرا، إضافة إلى خسائر منظمات الجهد والأسلاك. كما ينبغي في النسخة التالية إضافة فيوزات مستقلة، وقياس جهد البطاريات، وحماية من انعكاس القطبية، ومرشحات إضافية بالقرب من الأحمال الحثية.

### ثالثًا- نتائج الاتصال بالحساسات وتحديد الموقع:

تحقق الاتصال بحساس التربة بعد معالجة خريطة الريجسترات بصورة صحيحة، إذ لم تكن القيم موزعة في كتلة متصلة تبدأ من العنوان صفر، بل على عناوين محددة تتطلب معاملات قراءة منفصلة. كما ثبتت أهمية تحويل MAX485 من وضع الإرسال إلى الاستقبال بعد تفريغ UART، والتحقق من CRC قبل اعتماد أي قراءة. تمثل هذه الإجراءات أساسًا سليمًا للاتصال الصناعي، لأنها تمنع استخدام بيانات ناقصة أو مشوشة.

مع ذلك، يجب التعامل مع قراءات الحساس متعدد الوظائف بوصفها قراءات ميدانية تحتاج إلى معايرة، وليست بديلًا تلقائيًا عن المختبر. وتؤكد الدراسات الخاصة بالحساسات القريبة من التربة أن الدقة تتأثر بنوع التربة والرطوبة والحرارة والملوحة وطريقة التلامس، وأن اعتماد توصيات تسميد موثوقة يتطلب مقارنة القياسات بعينات مرجعية مخبرية وبناء منحنيات تصحيح محلية

أما وحدة GPS فقد وفرت الإحداثيات وحالة التثبيت وعدد الأقمار وHDOP، وجرى منع اعتماد إحداثيات قديمة عند فقد الإشارة. ويُعد ذلك مناسبًا لتوثيق نقطة العينة ضمن نموذج أولي، إلا أن NEO-6M لا يحقق وحده الدقة المطلوبة للملاحة الذاتية الدقيقة أو العودة إلى النقطة نفسها على مستوى السنتيمترات. وتبين الأدبيات الحديثة أن الانتقال إلى الروبوتات الزراعية ذاتية الحركة يستفيد من GNSS التفاضلي أو RTK، ومن دمج GNSS مع IMU والرؤية أو قياس المسافة لتحسين الاستمرارية والموثوقية

### رابعًا- نتائج الداشبورد وتسجيل البيانات:

أتاحت شبكة WiFi المحلية تشغيل النظام دون الحاجة إلى راوتر أو إنترنت، كما وفرت الداشبورد واجهة موحدة للتحكم بالحركة ومراقبة الكاميرا وGPS والحساس وجدول العينات. وتُعد هذه البنية مناسبة للنماذج الأولية والتعليمية، لأنها تقلل عدد التطبيقات المطلوبة وتسمح بالوصول من الهاتف أو الحاسوب باستخدام المتصفح فقط.

نجح النظام في إنشاء سجل لكل عينة وتصديره بصيغة CSV، وهو مخرج مهم لأنه يفصل مرحلة جمع البيانات عن مرحلة التحليل. غير أن التخزين الحالي في RAM يعني فقدان السجلات عند انقطاع التغذية، لذلك ينبغي إضافة تخزين دائم محلي، ثم مزامنة البيانات مع قاعدة بيانات عند توفر الاتصال. ويتيح هذا التطوير الانتقال من جلسة تشغيل منفردة إلى سجل زمني قابل للتحليل والمقارنة، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات المعتمدة على البيانات في الزراعة الذكية.

**تقييم مدى تحقيق أهداف المشروع:**

| مستوى التحقق | النتيجة المحققة | الهدف |
|---|---|---|
| متحقق أوليًا | تم تصميمها وتجميعها وتشغيلها وظيفيًا. | منصة مجنزرة للحركة في بيئة زراعية |
| متحقق | تم تنفيذ التحكم المستقل والاتجاهات والتوقف. | قيادة بمحركين ودرايفري BTS7960 |
| متحقق | أدار الحركة والحساسات والخادم والتسجيل. | استخدام ESP32 كنواة للنظام |
| متحقق | أنشئت شبكة مستقلة وعنوان داشبورد ثابت. | شبكة WiFi محلية |
| متحقق | وفرت التحكم والمراقبة وعرض الحالات. | داشبورد ويب |
| متحقق وظيفيًا ويحتاج معايرة | نجح الاتصال والقراءة على مستوى البروتوكول. | قراءة حساس NPK متعدد الوظائف |
| متحقق | تم بناء الطلبات والتحقق من CRC وإدارة اتجاه MAX485. | ربط RS485/Modbus RTU |
| متحقق بدقة GPS القياسية | تم دمج بيانات GPS مع سجل العينة. | تسجيل إحداثيات العينات |
| متحقق | تم عرض بث ESP32-CAM عبر الشبكة المحلية. | بث فيديو مباشر |
| متحقق مع تحسينات أمان مطلوبة | نفذت الحركة الأساسية وحماية الحساس أثناء التنقل. | آلية إنزال ورفع الحساس |
| متحقق | تم إنشاء جدول وسجل قابل للتنزيل. | تصدير CSV |
| متحقق تعليميًا لا سريريًا/تجاريًا | أُسس منطق نظام خبير قابل للتوسعة. | توصية سمادية أولية |
| متحقق أوليًا | تم تحقق القبول الوظيفي وتسلسل أخذ العينة. | اختبار النظام المتكامل |

## مناقشة النتائج:

تظهر النتائج أن القيمة الأساسية للمشروع لا تكمن في مكوّن منفرد، بل في بناء سلسلة متكاملة تربط العالم الفيزيائي بالبيانات: حركة ميكانيكية فوق التربة، إدخال حساس في نقطة محددة، قراءة صناعية عبر Modbus، تحديد موقع، ثم عرض وتخزين وتفسير أولي. وهذا النوع من التكامل هو جوهر هندسة الميكاترونيكس

والروبوتات الزراعية، وقد أشارت الدراسات إلى أن نجاح المنصة الزراعية يتطلب تزامن الأنظمة الفرعية والقدرة على التعامل مع بيئة غير منظمة ومتغيرة

من الناحية الزراعية، يحقق المشروع خطوة أساسية نحو الزراعة الدقيقة؛ فبدل الحصول على قراءة منفصلة لا يعرف موقعها، ينتج النظام عينة موثقة جغرافيًا وقابلة للتجميع في ملف. وعند تكرار القياس وفق شبكة مكانية مناسبة يمكن تحويل هذه النقاط إلى طبقات معلومات وخرائط تبين التغير داخل الحقل. وقد بيّنت أبحاث الزراعة الدقيقة والاستشعار الأرضي والبعيد أن القيمة الحقيقية للقياس تظهر عند ربطه بالمكان والزمن وبقرارات إدارة محددة

في المقابل، لا يجوز تفسير النجاح الوظيفي على أنه إثبات لدقة التوصية السمادية. فالقرار الزراعي يتأثر بالمحصول ومرحلة النمو وقوام التربة والمادة العضوية والري والمناخ وطريقة التحليل المخبري. لذلك يجب أن تبقى توصية النظام الحالية إرشادية وتعليمية إلى أن تُبنى قاعدة بيانات محلية وتُراجع القواعد بواسطة مختصين زراعيين.

كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المشروع ما يزال في مرحلته الرمزية المبنية على قواعد. ويمكن لهذا الاختيار أن يكون مناسبًا في البداية لأنه واضح وقابل للتفسير، لكنه محدود أمام العلاقات غير الخطية والتفاعلات بين المتغيرات. وتوضح المراجعات العلمية أن تعلم الآلة والتعلم العميق يوفران قدرات كبيرة في تحليل البيانات الزراعية والصور، إلا أن نجاحهما يعتمد على جودة البيانات وحجمها وتمثيل الظروف الواقعية والتحقق الخارجي من النماذج

## محددات المشروع والدراسة:

- النموذج الحالي نموذج أولي بحثي وتعليمي، ولم يُصمم بعد وفق متطلبات الحماية الصناعية من الغبار والماء والصدمات.
- الملاحة يدوية، ولا تتوفر خوارزمية تخطيط مسار أو تجنب عوائق أو عودة تلقائية.
- تخزين العينات مؤقت في ذاكرة RAM، ولا يوجد سجل دائم أو مزامنة سحابية في النسخة الحالية.
- بث الكاميرا مخصص للمراقبة فقط ولا يُستخدم في الإدراك البصري أو اتخاذ القرار.
- نظام التوصية يعتمد على قواعد عامة ولا يأخذ جميع العوامل الزراعية المحلية في الحسبان.
- لا توجد في النسخة الحالية وحدة لتطبيق السماد أو التحكم بمعدل إضافته.

## الاستنتاجات العامة:

1. أثبت المشروع إمكانية بناء منصة زراعية مجنزرة منخفضة التكلفة نسبيًا تجمع الحركة والقياس وتحديد الموقع والمراقبة والتسجيل ضمن نظام ميكاترونيكي واحد.
2. كان فصل خطوط القدرة، وتخصيص منظمات مناسبة، وتوحيد مرجع الأرضي عوامل حاسمة لاستقرار ESP32 والكاميرا والسيرفو أثناء التشغيل المتكامل.
3. أظهر استخدام RS485 وModbus RTU مع التحقق من CRC ملاءمة جيدة لربط حساس صناعي بالروبوت، بشرط الالتزام بخريطة الريجسترات وإدارة اتجاه MAX485 بصورة صحيحة.
4. حقق ربط قراءات التربة بإحداثيات GPS وبملف CSV خطوة عملية نحو بناء قاعدة بيانات مكانية، وهي الميزة الأكثر ارتباطًا بالزراعة الدقيقة.
5. وفرت الداشبورد المحلية طريقة تشغيل مرنة لا تتطلب تطبيقًا خاصًا، وجمعت وظائف التحكم والمراقبة وأخذ العينات في واجهة واحدة.
6. أكدت التجربة أن موثوقية الروبوت الزراعي تعتمد على التكامل بين الميكانيك والإلكترونيات والبرمجيات أكثر من اعتمادها على مواصفات كل مكوّن منفرد.
7. لا يمكن اعتماد التوصيات السمادية بصورة تطبيقية قبل معايرة الحساس، والتحقق المخبري، وتخصيص القواعد وفق نوع المحصول والتربة والظروف المحلية.

## الآفاق المستقبلية للمشروع:

يمتلك النموذج الحالي بنية قابلة للتطوير، ويمكن تحويله تدريجيًا من منصة قياس يدوية إلى نظام زراعي شبه ذاتي ثم ذاتي. ويُنصح بتنفيذ التطوير على مراحل، بحيث تعالج كل مرحلة مصدرًا محددًا لعدم اليقين قبل إضافة وظائف جديدة.

### 1- الملاحة الذاتية وتحديد الموقع الدقيق:

يمكن إضافة مشفرات دوران للمحركات ووحدة IMU وحساسات مسافة أو LiDAR، ثم دمجها مع GNSS باستخدام مرشح كالمان أو خوارزمية تموضع متعددة الحساسات. وفي المساحات المفتوحة يمكن استخدام RTK-GNSS للوصول إلى دقة أعلى، بينما تساعد الرؤية أو SLAM في المناطق التي تضعف فيها إشارة الأقمار. بعد ذلك يمكن تطوير تخطيط مسار يغطي الحقل بنمط منظم ويتوقف تلقائيًا عند نقاط أخذ العينات

### 2- تطوير نظام توصية ذكي قائم على البيانات:

يمكن الانتقال من القواعد الثابتة إلى نظام هجين يجمع المعرفة الزراعية مع نماذج تعلم الآلة. وتشمل مدخلاته قراءات التربة، ونوع المحصول، ومرحلة النمو، ونتائج المختبر، وسجل التسميد والري، والطقس، والإنتاج السابق. يجب تقسيم البيانات إلى تدريب وتحقق واختبار، واستخدام نماذج قابلة للتفسير قدر الإمكان، مع إبقاء المهندس الزراعي ضمن حلقة القرار. وتوفر مراجعات تعلم الآلة والتعلم العميق أساسًا واسعًا لاختيار النماذج المناسبة، لكنها تشدد ضمنيًا على أن البيانات الممثلة للواقع شرط أساسي للأداء

### 3- تفعيل الرؤية الحاسوبية:

يمكن تحويل ESP32-CAM أو استبدالها بكاميرا ومعالج أقوى لتحديد صفوف النباتات، واكتشاف العوائق، وتقدير الغطاء النباتي، ورصد أعراض الإجهاد أو الأمراض. وفي هذه الحالة تصبح الكاميرا جزءًا من منظومة الإدراك بدل أن تكون وسيلة مراقبة فقط. وتبين الدراسات الحديثة أن الرؤية الحاسوبية يمكن أن تخدم القياس والتخطيط واتخاذ القرار، لكن تطبيقها الحقلي يتطلب نماذج تتحمل تغير الإضاءة والخلفية والطقس

### 4- إضافة وحدة تسميد متغير المعدل:

بعد إثبات دقة القياس والتوصية يمكن إضافة خزان وموزع سماد ومحرك قياس معدل التدفق. ويجب أن يعتمد التحكم على خريطة وصفية أو على قرار لحظي مع نظام تغذية راجعة يقارن الكمية المطلوبة بالكمية الفعلية. كما ينبغي مراعاة تأخر المشغل وسرعة الروبوت وموقع نقطة الإسقاط بالنسبة إلى الحساس. توضح الأدبيات أن أنظمة التسميد متغير المعدل تحتاج إلى تكامل دقيق بين الخرائط أو الحساسات ووحدة التحكم وآلية التطبيق

### 5- التخزين الدائم والاتصال السحابي:

يمكن استخدام LittleFS أو بطاقة SD لحفظ البيانات محليًا مع طابع زمني، ثم مزامنتها مع قاعدة بيانات عند توفر الإنترنت. كما يمكن تطوير لوحة تحكم خارجية تسمح بمقارنة الجلسات، وتنزيل الخرائط، وإدارة المستخدمين، وتوثيق الصيانة. وينبغي إضافة آليات نسخ احتياطي وتحقق من سلامة الملفات وأمن الاتصال، لأن البيانات الزراعية تصبح ذات قيمة أكبر كلما تراكمت زمنيًا

### 6- تحسين التصميم الصناعي والموثوقية:

يتطلب الانتقال من النموذج الأولي إلى الاستخدام الحقلي تصنيع هيكل أكثر مقاومة، وإضافة صناديق محكمة للإلكترونيات، وموصلات مناسبة، ومانعات شد

للكابلات، وحماية من الطين والرطوبة. كما ينبغي استبدال الأجزاء المطبوعة المعرضة لإجهادات عالية بمواد أقوى أو أجزاء معدنية، وإجراء اختبارات اهتزاز وتعب وحرارة، ووضع خطة صيانة دورية للجنزير والمحامل والنوابض.

### 7- إدارة الطاقة ورفع زمن التشغيل:

يمكن إضافة نظام BMS وقياس فوري للجهد والتيار والطاقة المستهلكة، ثم عرض نسبة البطارية في الداشبورد وإصدار تنبيه قبل الوصول إلى حد غير آمن. كما يمكن اعتماد أوضاع توفير الطاقة، وإيقاف الكاميرا أو بعض الوحدات عند عدم الحاجة، واختيار محركات ومنظمات أعلى كفاءة. ويساعد تسجيل استهلاك الطاقة في كل مهمة على تحديد حجم البطارية المطلوب بدل الاعتماد على التقدير النظري فقط.

### 8- برنامج اختبارات ميدانية موسع:

ينبغي تنفيذ تجارب متكررة في تربة جافة ورطبة ورخوة ومتماسكة، وعلى مسارات ذات انحدارات وعوائق مختلفة. ويقترح تسجيل مؤشرات مثل نسبة نجاح الوصول إلى النقطة، وزمن أخذ العينة، ومعدل فقد الاتصال، ودقة الموقع، وتكرارية الحساس، واستهلاك الطاقة لكل متر ولكل عينة. كما يجب مقارنة تكلفة ووقت جمع البيانات بالأسلوب اليدوي، لأن الجدوى التطبيقية تتطلب توازنًا بين الدقة والسرعة والتكلفة وسهولة الصيانة.

### خارطة طريق مقترحة للتطوير:

| الأولوية | القيمة المتوقعة | أهم الأعمال | المرحلة |
|---|---|---|---|
| عالية جدًا | رفع موثوقية القياس وسلامة التشغيل. | معايرة الحساس وإضافة تخزين دائم ومفاتيح نهاية شوط. | المرحلة الأولى |
| عالية | تحويل التقييم من وظيفي إلى كمي. | قياسات كمية للحركة والطاقة والاتصال وتجارب تربة متعددة. | المرحلة الثانية |
| عالية | ملاحة شبه ذاتية ودقة مكانية أفضل. | RTK/IMU/Encoders وتخطيط مسار ونقاط أخذ عينات تلقائية. | المرحلة الثالثة |
| متوسطة | قرارات أكثر تخصيصًا وقابلية للتفسير. | نظام توصية هجين بمراجعة زراعية. | المرحلة الرابعة |
| متوسطة | إدراك بيئي وتحسين الأمان. | رؤية حاسوبية وتجنب عوائق. | المرحلة الخامسة |

| الأولوية | القيمة المتوقعة | أهم الأعمال | المرحلة |
|---|---|---|---|
| بعد اعتماد المعايرة | الانتقال من القياس إلى التنفيذ الزراعي. | وحدة تسميد متغير المعدل مع تغذية راجعة. | المرحلة السادسة |
| نهائية | تهيئة النظام للاستخدام الحقلي الممتد. | تصميم صناعي محكم واختبارات اعتمادية وجدوى اقتصادية. | المرحلة تاستبعة |

## الخاتمة العامة:

قدّم المشروع نموذجًا عمليًا لتطبيق هندسة الميكاترونيكس في الزراعة الذكية من خلال دمج منصة مجنزرة، ونظام قيادة كهربائي، ومتحكم ESP32، وحساس تربة صناعي، ووحدة GPS، وكاميرا، وآلية إنزال، وداشبورد ويب، ونظام تسجيل وتحليل أولي. وأثبتت الاختبارات الوظيفية إمكانية تشغيل هذه الوحدات ضمن تسلسل واحد يربط نقطة القياس بخصائص التربة وموقعها الجغرافي.

تكمن أهم نتيجة للمشروع في أنه أنشأ أساسًا تقنيًا قابلًا للبناء عليه، وليس مجرد روبوت متحرك أو حساس منفصل. فالمنصة قادرة على جمع بيانات منظمة يمكن تطويرها مستقبلًا إلى خرائط خصوبة ونظام دعم قرار، ثم إلى تطبيق تسميد متغير المعدل. وفي الوقت نفسه، أبرزت التجربة بوضوح أن الانتقال من النموذج الأولي إلى الأداة الزراعية الموثوقة يتطلب معايرة مخبرية، واختبارات كمية ميدانية، وتحسين الحماية والطاقة والملاحة والتخزين.

وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار أهداف المشروع قد تحققت على مستوى النموذج الأولي الوظيفي، مع بقاء مراحل التحقق العلمي والتطوير الصناعي مجالًا مباشرًا للأعمال المستقبلية. ويمنح هذا المشروع نقطة انطلاق مناسبة لأبحاث لاحقة تجمع الروبوتات والاستشعار المكاني والذكاء الاصطناعي في خدمة إدارة التربة وتقليل الاستخدام العشوائي للمدخلات الزراعية.

# المراجع:

1- يمان جانات، *الحساسات والمشغلات*، مقرر دراسي، قسم هندسة الميكاترونكس، كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية، جامعة حلب، حلب، سورية.

Y. Jannat, *Sensors and Actuators*, Course Notes, Department of Mechatronics Engineering, Faculty of Electrical and Electronic Engineering, University of Aleppo, Aleppo, Syria

2- عبد القادر جوخدار، *الروبوتات*، مقرر دراسي، قسم هندسة الميكاترونكس، كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية، جامعة حلب، حلب، سورية.

A. Q. Jouhadar, *Robotics*, Course Notes, Department of Mechatronics Engineering, Faculty of Electrical and Electronic Engineering, University of Aleppo, Aleppo, Syria

3- عبد القادر جوخدار، *الذكاء الاصطناعي*، مقرر دراسي، قسم هندسة الميكاترونكس، كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية، جامعة حلب، حلب، سورية، غير منشور.

A. Q. Joukhadar, *Artificial Intelligence*, Course Notes, Department of Mechatronics Engineering, Faculty of Electrical and Electronic Engineering, University of Aleppo, Aleppo, Syria, unpublished.

4- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، *حالة الأغذية والزراعة لعام 2022: الاستفادة من الأتمتة الزراعية لتحويل النظم الزراعية والغذائية*، روما، إيطاليا: منظمة الأغذية والزراعة، 2022.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, *The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging Automation in Agriculture for Transforming Agrifood Systems*. Rome, Italy: FAO, 2022.

5- ت. دوكيت وآخرون، *الروبوتات الزراعية: مستقبل الزراعة الروبوتية*، لينكولن، المملكة المتحدة: شبكة المملكة المتحدة للأنظمة الروبوتية والمستقلة، 2018.

T. Duckett et al., *Agricultural Robotics: The Future of Robotic Agriculture*. Lincoln, U.K.: UK-RAS Network, 2018.

9- س. ج. راسل وبي. نورفيغ، *الذكاء الاصطناعي: منهج حديث*، الطبعة الرابعة، هوبوكين، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية: بيرسون، 2021.
S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2021.

7- شركة Espressif Systems ، *ورقة البيانات الفنية لسلسلة ESP32* ، الإصدار 5.2، شنغهاي، الصين
Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Version 5.2. Shanghai, China: Espressif Systems.

8- منظمة Modbus، *المواصفات التطبيقية لبروتوكول MODBUS* ، *الإصدار V1.1b3* ، هوبكنتون، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية: منظمة Modbus ، 2012.
Modbus Organization, *MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3*. Hopkinton, MA, USA: Modbus Organization, 2012.

*9- دليل استخدام حساس التربة NPK سباعي الوظائف وخريطة سجلات RS485 Modbus RTU*، TR1.1-3001، دليل فني.
*7-in-1 Soil NPK Sensor: RS485 Modbus RTU User Manual and Register Map*, [3001 TR Ver1.1], Technical Manual

جامعة حلب
١٩٥٨
UNIVERSITY
OF
ALEPPO

